



Notas clínicas

Formación reticular

La *formación reticular* es una red continua de células nerviosas y fibras que se extienden a través del neuroeje desde la médula espinal hasta la corteza cerebral. La formación reticular no sólo modula el control de los sistemas motores, sino que también influye en los sistemas sensitivos. Se supone que a través de sus múltiples vías ascendentes, que se proyectan hacia diferentes partes de la corteza cerebral, influye en el estado de consciencia.

Pérdida de la consciencia

En los animales de experimentación, el daño producido en la formación reticular con conservación de las vías sensitivas ascendentes origina una inconsciencia persistente. Las lesiones anatómicas de la formación reticular en el humano pueden dar lugar a la pérdida de consciencia e incluso al coma. Se ha propuesto que la pérdida de consciencia que se produce en la epilepsia puede deberse a la inhibición de la actividad de la formación reticular en la parte superior del diencefalo.

Sistema límbico

Las conexiones anatómicas del sistema límbico son muy complejas y, al no conocer con todo detalle su significado, no es necesario que el estudiante de medicina intente aprenderlas de memoria. Los resultados de los experimentos neurofisiológicos, entre los que se han incluido pruebas de estimulación y ablación de partes diferentes del sistema límbico en animales, no han sido totalmente concluyentes. No obstante, se han podido deducir algunas funciones importantes: 1) las estructuras límbicas participan en el desarrollo de las sensaciones emocionales y en las respuestas viscerales que acompañan a estas emociones y 2) el hipocampo guarda relación con la memoria reciente.

Esquizofrenia

Los síntomas de esquizofrenia incluyen una alteración crónica del pensamiento, aplanamiento afectivo y retraimiento emocional. También pueden observarse ideas delirantes paranoides y alucinaciones auditivas. La investigación clínica ha identificado que los peores síntomas de la esquizofrenia se reducen si se bloquean los receptores límbicos de dopamina mediante fármacos. Por ejemplo, la administración de fenotiazina blo-

quea los receptores de la dopamina en el sistema límbico. Por desgracia, este fármaco, así como la mayoría de los restantes fármacos antipsicóticos, tiene importantes efectos adversos en los receptores dopaminérgicos dentro del sistema extrapiramidal, produciendo movimientos anómalos involuntarios. En la actualidad, la investigación se concentra en encontrar un fármaco que bloquee los receptores dopaminérgicos límbicos, pero que no afecte a los receptores del sistema extrapiramidal (sustancia negra del cuerpo estriado).

A pesar de todo lo comentado, hay que dejar claro que aún no existen indicios directos de que la producción excesiva de dopamina en determinadas neuronas contribuya realmente a la esquizofrenia.

Destrucción del complejo amigdalino

Con la destrucción unilateral o bilateral del complejo amigdalino y del área paraamigdalina en los pacientes que presentan un comportamiento agresivo, se consigue, en muchos casos, reducir la agresividad, la inestabilidad emocional y la inquietud; aumentar el interés por la comida, y favorecer la hipersexualidad, pero no se observan trastornos de la memoria. En los monos que han sido sometidos a la resección bilateral de los lóbulos temporales se demostró la aparición del que se ha llamado **síndrome de Klüver-Bucy**: se volvieron dóciles y no mostraron signos de miedo ni de disgusto, y fueron incapaces de apreciar visualmente los objetos. También mostraban un aumento del apetito y de la actividad sexual. Además, los animales buscaban parejas indiscriminadamente con machos o hembras.

Las lesiones estereotácticas precisas del complejo amigdalino en los humanos reducen la excitabilidad emocional y producen la normalización de la conducta en los pacientes con alteraciones graves. No se observa pérdida de memoria.

Disfunción del lóbulo temporal

La epilepsia del lóbulo temporal puede estar precedida por un aura de experiencias acústicas u olfatorias. El aura olfatoria suele consistir en un olor desagradable. El paciente se siente a menudo confuso, ansioso y dócil, y puede realizar movimientos automáticos y complicados, por ejemplo, desvestirse en público o conducir un automóvil, y luego, tras sufrir la crisis convulsiva, no recordar en absoluto lo sucedido.

Conceptos clave

Formación reticular

- La formación reticular consiste en una red continua de células y fibras nerviosas ubicadas en zonas profundas, que se extiende a través de la médula espinal, la médula oblongada, el mesencéfalo, el subtálamo, el hipotálamo y el tálamo.
- Está dispuesta en tres columnas longitudinales: mediana, medial y lateral.
- Las referidas columnas pueden modular 1) el tono muscular y actividad refleja, 2) las sensaciones somáticas y viscerales, 3) el sistema nervioso autónomo, 4) las

funciones endocrinas, 5) los relojes biológicos y 6) el sistema de activación reticular (la vigilia y la consciencia).

Sistema límbico

- Este grupo de estructuras controla la emoción, la conducta, la energía y la memoria e incluye los giros subcallosos, del cíngulo y parahipocámpico, la formación del hipocampo, el complejo amigdalino, los núcleos mamilares y el núcleo talámico anterior.
- La formación hipocámpica consta del hipocampo y de los giros dentado y del parahipocampo.

? Solución de problemas clínicos

1. Cuando se comentaban las bases neurológicas de las emociones en una mesa redonda, un neurólogo pidió a una estudiante de tercer curso de medicina que explicara el síndrome de Klüver-Bucy. ¿Qué hubiera respondido usted a esta pregunta? ¿Se ha presentado alguna vez el síndrome de Klüver-Bucy en seres humanos?
2. Una mujer de 23 años de edad con antecedentes de crisis epilépticas desde hacía 4 años acudió a una consulta con su neurólogo. Un amigo de la paciente describió con viveza una de sus crisis. Unos segundos antes de que comenzaran las convulsiones, la paciente se quejaba de un olor desagradable, similar al de un establo. Después, la paciente emitía un grito estridente mientras caía al piso inconsciente. Inmediatamente, todo su cuerpo participaba en movimientos generalizados tónico-clónicos. Está claro que esta paciente presentaba una forma generalizada de crisis epilépticas. A partir de sus conocimientos de neuroanatomía, indique qué lóbulo del encéfalo estaba afectado inicialmente en la descarga epiléptica.
3. Un hombre de 54 años de edad falleció en el hospital por un tumor cerebral. Siempre había sido intelectualmente muy brillante, y podía recordar con facilidad los episodios de su infancia. En los últimos 6 meses, su familia observó que tenía dificultades para recordar dónde había dejado sus cosas, por ejemplo, su pipa. También tenía dificultades para recordar los episodios nuevos, e inmediatamente antes de su muerte ni siquiera podía recordar que su hermano le había visitado el día previo. A partir de sus conocimientos de neuroanatomía, indique qué parte del encéfalo estaba siendo afectada por un tumor altamente invasor en expansión.

✓ Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. El síndrome de Klüver-Bucy se refiere a los signos y síntomas que se observan en monos después de la extracción bilateral del lóbulo temporal. Los monos se vuelven más dóciles e insensibles, y no muestran signos de miedo ni de disgusto. También mostraron un aumento del apetito y de la actividad sexual, a menudo con perversiones. Son capaces de observar los objetos, pero incapaces de reconocerlos. Las personas en las que se ha destruido el área amigdalina no suelen mostrar este síndrome. Sin embargo, se ha descrito en pacientes después de la extracción bilateral de áreas extensas de los lóbulos temporales.
2. El aura olfatoria que precedía a las convulsiones generalizadas en una crisis epiléptica indicaría la afectación inicial del lóbulo temporal de la corteza cerebral.
3. En la autopsia se identificó la invasión del hipocampo, el fórnix y los cuerpos mamilares en ambos hemisferios cerebrales. Al parecer, el hipocampo participa en el almacenamiento y la clasificación de la información aférente relacionada con la memoria reciente.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados de esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

1. Las afirmaciones siguientes se refieren a la formación reticular:
 - (a) Los fascículos reticulomedular y reticuloespinal forman las vías aferentes desde la formación reticular hacia los núcleos motores de los pares craneales y las células del cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal, respectivamente.
 - (b) La formación reticular se extiende a través del neurorje desde la médula espinal hacia el mesencéfalo.
 - (c) El recorrido de las vías principales que atraviesan la formación reticular puede seguirse con facilidad de una parte a otra del sistema nervioso central usando tinciones de plata.
 - (d) En su parte superior, la formación reticular sirve de estación de relevo hacia la corteza cerebral.
 - (e) Las vías aferentes entran a la formación reticular sólo desde algunas partes del sistema nervioso central.
2. Las afirmaciones siguientes se refieren a las funciones de la formación reticular:
 - (a) Influye en la actividad de las motoneuronas α y γ .
 - (b) Se opone a las acciones del fascículo vestibuloespinal.
 - (c) No causa inhibición recíproca durante la contracción de los principales músculos del movimiento.
 - (d) No participa en el mantenimiento del tono de los músculos antigravitatorios.
 - (e) No puede modular la actividad refleja.

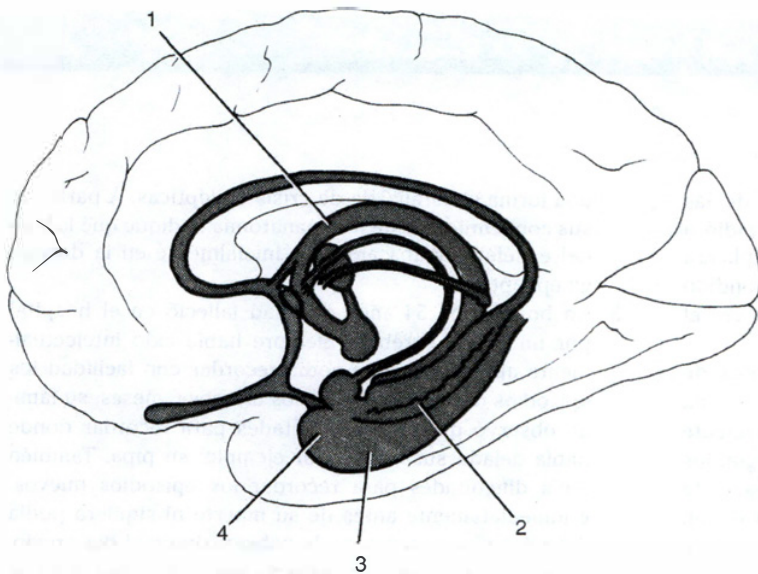


Figura 9-8 Cara medial del hemisferio cerebral derecho que muestra las estructuras que forman el sistema límbico.

3. Las afirmaciones siguientes se refieren a las funciones de la formación reticular:
 - (a) No afecta la recepción del dolor.
 - (b) No puede influir en todas las vías ascendentes hacia los niveles supraespinales.
 - (c) Puede controlar las eferencias parasimpáticas y simpáticas mediante sus fascículos reticulomédulares y reticuloespinales.
 - (d) No afecta a los ritmos biológicos.
 - (e) No influye en el grado de vigilia del individuo.
4. Anatómicamente, las siguientes estructuras forman colectivamente el sistema límbico:
 - (a) El complejo amigdalino, el núcleo rojo y los núcleos vestibulares.
 - (b) El pulvinar del tálamo y la sustancia negra.
 - (c) La formación del hipocampo.
 - (d) Giro del cíngulo y uncus (gancho).
 - (e) Los giros subcalloso, del cíngulo y parahipocámpico, la formación del hipocampo, el complejo amigdalino, los cuerpos mamilares y los núcleos talámicos anteriores.
5. Las siguientes afirmaciones se refieren a las conexiones eferentes del hipocampo:
 - (a) Surgen de las células granulares pequeñas de la corteza.
 - (b) Tienen un trayecto a través del fórnix.
 - (c) Ninguna de las fibras penetra en el cuerpo mamilar.
 - (d) Las fibras contenidas en el fórnix se dirigen desde la zona posterior al foramen interventricular.
 - (e) Algunas de las fibras terminan en los núcleos talámicos posteriores.
6. Las siguientes afirmaciones se refieren a las funciones del sistema límbico:
 - (a) No está relacionado con las reacciones de miedo y disgusto.
 - (b) Se relaciona con experiencias visuales.
 - (c) El hipocampo se relaciona con la memoria reciente.
 - (d) El sistema límbico participa de manera importante en la función olfatoria.
 - (e) Influye de manera directa en la actividad del sistema endocrino.

Preguntas pareadas. Instrucciones: las siguientes preguntas se aplican a la figura 9-8. Páree los números presentados a la izquierda con las estructuras apropiadas identificadas con letras presentadas a la derecha. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | | |
|--------------|-----|---------------------------|
| 7. Número 1 | (a) | Uncus (gancho) |
| 8. Número 2 | (b) | Cuerpo del fórnix |
| 9. Número 3 | (c) | Giro parahipocámpico |
| 10. Número 4 | (d) | Giro dentado |
| | (e) | Ninguna de las anteriores |



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. D es correcta. En su parte superior, la formación reticular sirve de estación de relevo hacia la corteza cerebral. A. Los fascículos reticulomédular y reticuloespinal forman las vías eferentes desde la formación reticular hacia los núcleos motores de los pares craneales y las células del cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal, respectivamente. B. La formación reticular se

extiende a través del neuroeje desde la médula espinal hasta el tálamo. C. Las vías principales que atraviesan la formación reticular no se encuentran bien definidas y dificultan el rastreo de una parte a otra del SNC mediante el uso de tinciones de plata. E. Las vías aferentes entran a la formación reticular desde la mayoría de las partes del sistema nervioso central.

2. A es correcta. La formación reticular influye en la actividad de las motoneuronas α y γ . B. La formación reticular no se opone a las acciones del fascículo vestibuloespinal. C. La formación reticular mantiene la inhibición recíproca durante la contracción de los músculos principales del movimiento. D. La formación reticular facilita el mantenimiento del tono de los músculos antigravitatorios. E. La formación reticular puede modular la actividad refleja.
3. C es correcta. La formación reticular puede controlar, con sus fascículos reticulobulbar y reticuloespinal, la información parasimpática y simpática eferente. A. La formación reticular afecta la percepción del dolor. B. La formación reticular puede influir en todas las vías ascendentes que se dirigen a niveles supraespinales. D. La formación reticular puede afectar los ritmos biológicos. E. La formación reticular puede incluir en el grado de vigilia de un individuo.
4. E es correcta. El sistema límbico está formado por: giros subcalloso, del cíngulo y parahipocámpico, formación hipocámpica, complejo amigdalino, cuerpos mamilares y núcleos talámicos anteriores (véase fig. 9-3).
5. B es correcta. Las conexiones eferentes del hipocampo tienen un trayecto a través del fórnix. A. Las conexiones

eferentes del hipocampo surgen de las células piramidales grandes de la corteza. C. Algunas de las fibras eferentes del hipocampo penetran en los cuerpos mamilares. D. Las fibras eferentes del fórnix se dirigen desde la zona anterior hacia el foramen interventricular. E. Algunas de las fibras eferentes del hipocampo terminan en los núcleos anteriores del tálamo.

6. C es correcta. El hipocampo se relaciona con la memoria reciente. A. El sistema límbico está asociado con las reacciones emocionales de miedo y disgusto. B. El sistema límbico no tiene relación con las experiencias sensitivas visuales. D. El sistema límbico no participa de forma importante en la función de percepción olfatoria. E. El sistema límbico influye de manera directa en la actividad del sistema endocrino.

Las respuestas de la figura 9-8 son las siguientes:

7. B es correcta. El número 1 es el cuerpo del fórnix.
8. D es correcta. El número 2 es el giro dentado.
9. C es correcta. El número 3 es el giro parahipocámpico.
10. A es correcta. El número 4 es el uncus.

THE PRINT COMPANY

10

Núcleos basales

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Describir los núcleos basales y sus conexiones.
- Relacionar las funciones de los núcleos basales con enfermedades que suelen afectar a esta región del sistema nervioso.

Un hombre de 58 años de edad consulta a una neuróloga porque ha notado la aparición de un ligero temblor en su mano izquierda. El temblor afecta todos los dedos de la mano, incluido el pulgar, y se manifiesta en reposo, aunque desaparece durante el movimiento voluntario.

En la exploración física, el paciente tiende a realizar todos sus movimientos con lentitud y su cara tiene muy poca expresividad, a tal grado que parece una máscara. En la movilización pasiva de los miembros superiores del paciente, la neuróloga descubre que los músculos muestran

un incremento del tono y que existe una resistencia leve desigual al movimiento. Cuando se le pide ponerse de pie, lo hace pero con una postura encorvada y, cuando camina, arrastra los pies al cruzar la sala de exploración.

La neuróloga diagnostica enfermedad de Parkinson, de acuerdo con sus conocimientos de la estructura y la función de los núcleos basales y sus conexiones con la sustancia negra del mesencéfalo. Le prescribe un tratamiento farmacológico apropiado, con lo que consigue una gran mejoría de los temblores de la mano.

Los núcleos basales tienen una participación importante en el control de la postura y del movimiento voluntario. A diferencia de muchas otras partes del sistema nervioso relacionadas con el control motor, los núcleos basales no tienen conexiones directas de entrada o salida con la médula espinal.

TERMINOLOGÍA

El término **núcleos basales** se aplica a un conjunto de masas de sustancia gris situadas dentro de cada hemisferio cerebral. Son el cuerpo estriado, el complejo amigdalino y el claustró.

Los médicos y los neurocientíficos emplean una variedad de terminologías para describir los núcleos basales. En la tabla 10-1 se muestra un resumen de las terminologías utilizadas habitualmente. El núcleo subtalámico, la sustancia negra y el núcleo rojo se hallan estrechamente relacionados funcionalmente con los núcleos basales, pero no deben ser incluidos con ellos.

Las interconexiones de los núcleos basales son complejas, pero en esta explicación sólo se tienen en cuenta las vías más importantes. Los núcleos basales participan de manera importante en el control de la postura y del movimiento voluntario.

CUERPO ESTRIADO

El cuerpo estriado (fig. 10-1; véase también la lámina 5 del Atlas) se localiza en posición lateral al tálamo y está dividido

casi por completo por una banda de fibras nerviosas, la **cápsula interna**, dentro del núcleo caudado y el núcleo lenticular. El término *estriado* se emplea en este caso debido al aspecto producido por las bandas de sustancia gris que atraviesan la cápsula interna y conectan el núcleo caudado con el putamen del núcleo lenticular (véase más adelante).

Tabla 10-1 Terminología de uso frecuente para describir los núcleos basales

Estructura neurológica	Núcleos basales*
Núcleo caudado	Núcleo caudado
Núcleo lenticular	Globo pálido más putamen
Claustró	Claustró
Cuerpo estriado	Núcleo caudado más núcleo lenticular
Neoestriado (estriado)	Núcleo caudado más putamen
Cuerpo amigdalino	Complejo amigdalino

*El término *basal* se utilizó en el pasado para referirse a la posición de los núcleos en la base del prosencéfalo.

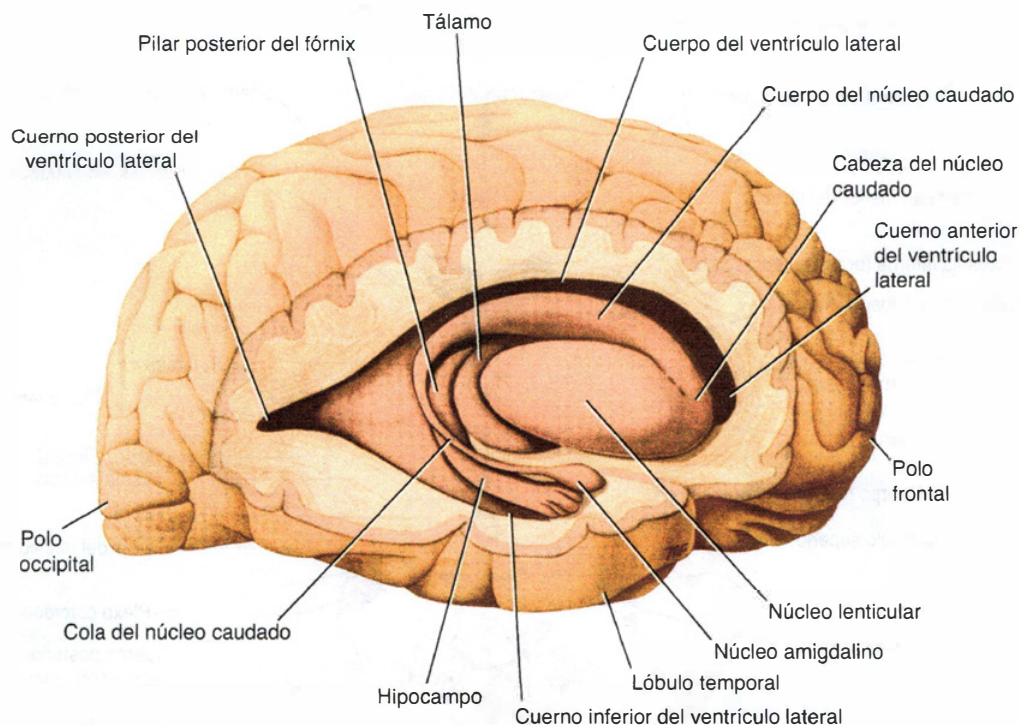


Figura 10-1 Vista lateral del hemisferio cerebral derecho diseccionado para mostrar la posición de los diferentes núcleos basales.

Núcleo caudado

El núcleo caudado constituye una gran masa en forma de “C” de sustancia gris que se encuentra estrechamente relacionada con el ventrículo lateral, y se localiza lateral al tálamo. La superficie lateral del núcleo está relacionada con la cápsula interna, la cual la separa del núcleo lenticular (fig. 10-2). Con fines descriptivos y de estudio, se puede dividir en cabeza, cuerpo y cola.

La **cabeza** del núcleo caudado es grande y redondeada, y forma la pared lateral del cuerno anterior del ventrículo lateral (véase también la lámina 5 del Atlas). La cabeza se continúa por debajo con el putamen del núcleo lenticular (el núcleo caudado y el putamen a veces se denominan **neostriado** o **estriado**). Inmediatamente por encima de este punto de unión, hay bandas de sustancia gris que pasan a través de la cápsula interna dando a la región un aspecto estriado, del que deriva el término **cuerpo estriado**.

El **cuerpo** del núcleo caudado es largo y estrecho, y se continúa con la cabeza en la zona del foramen interventricular. El cuerpo del núcleo caudado forma parte del piso del cuerpo del ventrículo lateral.

La **cola** del núcleo caudado es larga y delgada, y se continúa con el cuerpo en la zona del extremo posterior del tálamo. Sigue el contorno del ventrículo lateral y continúa hacia adelante en el techo del cuerno inferior del ventrículo lateral. Termina anteriormente en el **complejo amigdalino** (véase fig. 10-1).

Núcleo lentiforme

El **núcleo lenticular** es una masa de sustancia gris en forma de cuña cuya amplia base convexa está dirigida lateralmente, y cuya punta se halla dirigida medialmente (véase fig. 10-2; véase también la lámina 5 del Atlas). Está profundamente insertado en la sustancia blanca del hemisferio cerebral, y se relaciona medialmente con la cápsula interna, que la separa del núcleo caudado y del tálamo. El núcleo lenticular se relaciona lateralmente con una lámina fina de sustancia blanca, la **cápsula externa**, que le separa de una lámina fina de sustancia gris, llamada **claustró**. El claustró, a su vez, separa la cápsula externa de la sustancia blanca subcortical de la ínsula. Una lámina vertical de sustancia blanca divide el núcleo en una porción lateral más grande y más oscura, el **putamen**, y una porción más clara y más interior, el **globo pálido**. La palidez de este globo se debe a la presencia de una concentración elevada de fibras nerviosas mielinizadas. Por debajo del extremo anterior, el putamen se continúa con la cabeza del núcleo caudado (véase fig. 10-1).

COMPLEJO AMIGDALINO

El complejo amigdalino está situado en el lóbulo temporal, cerca del uncus (véase fig. 10-1). Se considera que el complejo amigdalino forma parte del sistema límbico; se describe en el capítulo 9. A través de sus conexiones, puede influir en la respuesta del organismo a los cambios ambientales. Por ejemplo,

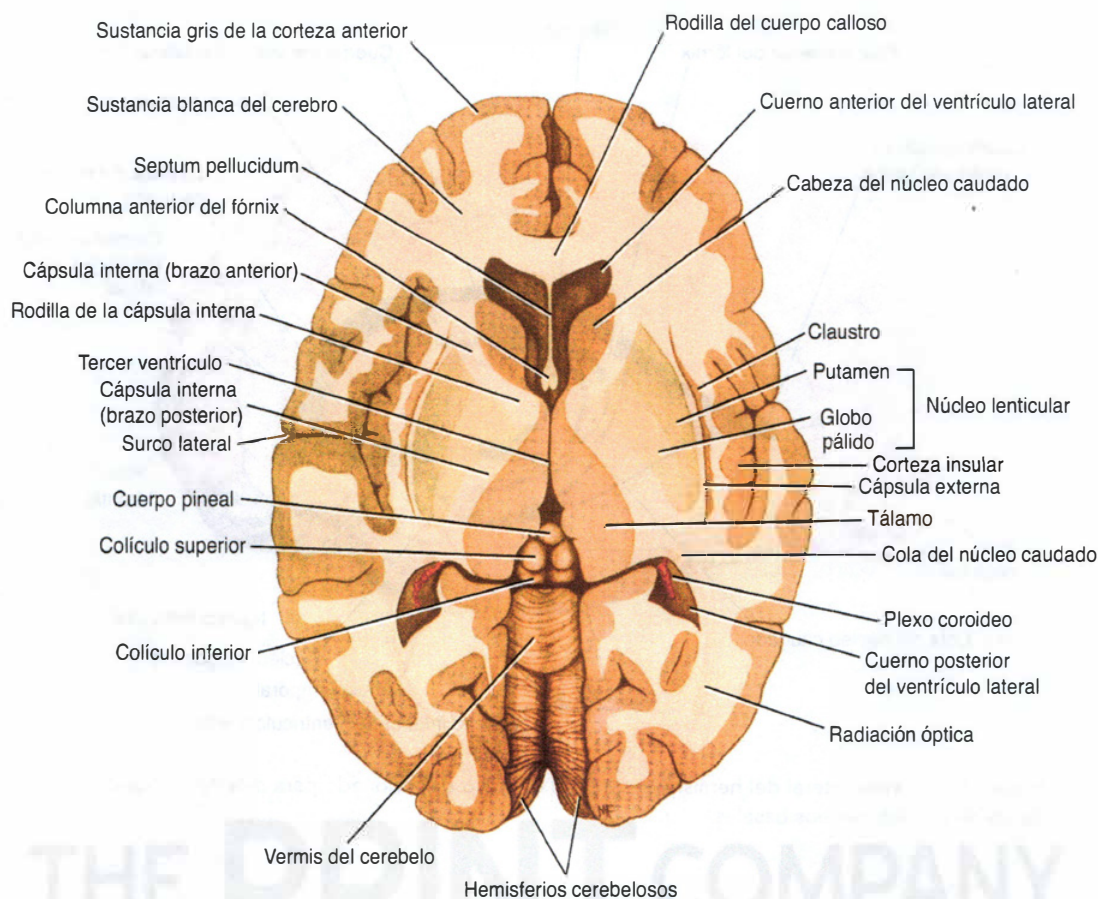


Figura 10-2 Corte horizontal del cerebro, visto desde arriba, que muestra las relaciones de los diferentes núcleos basales.

en la sensación de miedo, puede cambiar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el color de la piel y la frecuencia respiratoria.

SUSTANCIA NEGRA Y NÚCLEO SUBTALÁMICO

La sustancia negra del mesencéfalo y el núcleo subtalámico del diencefalo tienen relación funcional estrecha con las actividades de los núcleos basales; se describen en otro lugar (véanse pp. 211 y 253). Las neuronas de la sustancia negra son dopaminérgicas e inhibitorias, y presentan numerosas conexiones con el cuerpo estriado. Las neuronas del núcleo subtalámico son glutaminérgicas y excitadoras, y establecen muchas conexiones con el globo pálido y la sustancia negra.

CLAUSTRO

El *claustro* es una fina lámina de sustancia gris que está separada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la cápsula externa (véase fig. 10-2). Lateral al claustro se encuentra la sustancia blanca subcortical de la ínsula. La función del claustro se desconoce.

CONEXIONES DEL CUERPO ESTRIADO Y EL GLOBO PÁLIDO

El núcleo caudado y el putamen forman los lugares principales para recibir los impulsos de entrada a los núcleos basales. El globo pálido forma el principal lugar a partir del cual los estímulos de salida abandonan los núcleos basales.

No reciben impulsos de entrada directos de, ni envían estímulos de salida a, la médula espinal.

Fibras aferentes del cuerpo estriado

Las proyecciones al cuerpo estriado incluyen fibras corticoestriadas, talamoestriadas, nigroestriadas y estriadas del tronco encefálico.

Fibras corticoestriadas

Todas las partes de la corteza cerebral envían axones al núcleo caudado y al putamen (fig. 10-3). Cada parte de la corteza cerebral se proyecta a porciones específicas del complejo caudado-putamen. La mayoría de las proyecciones proceden de la corteza del mismo lado. Los mayores impulsos de entrada proceden de la corteza sensitivomotora. El glutamato es el neurotransmisor de las fibras corticoestriadas (fig. 10-4).

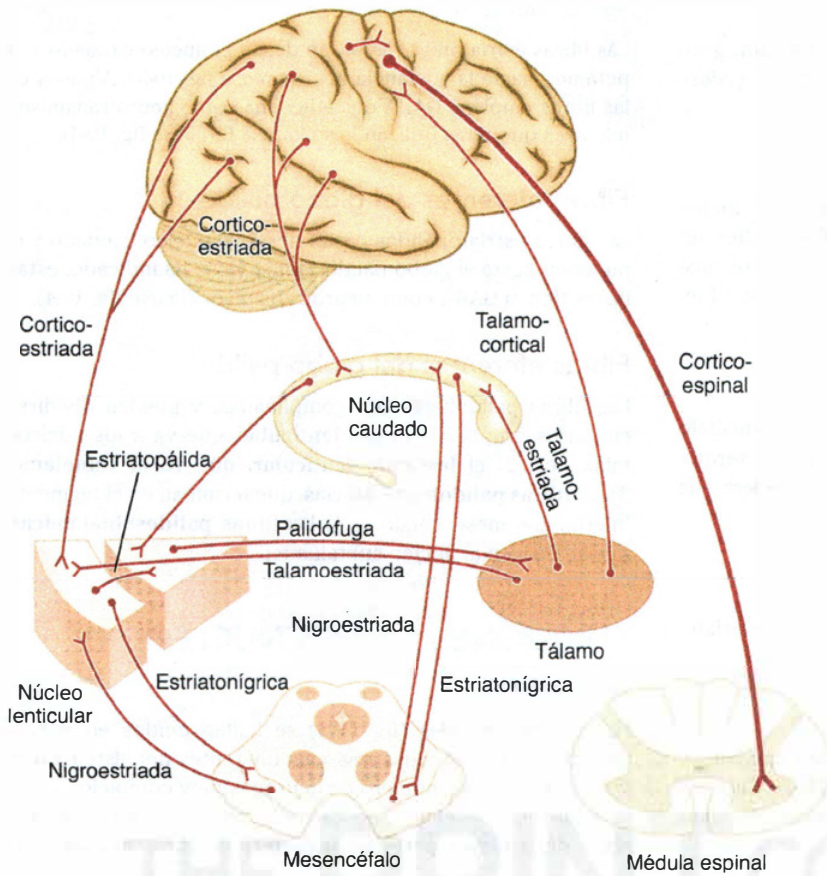


Figura 10-3 Algunas de las principales conexiones entre la corteza cerebral, los núcleos basales, los núcleos talámicos, el tronco encefálico y la médula espinal.

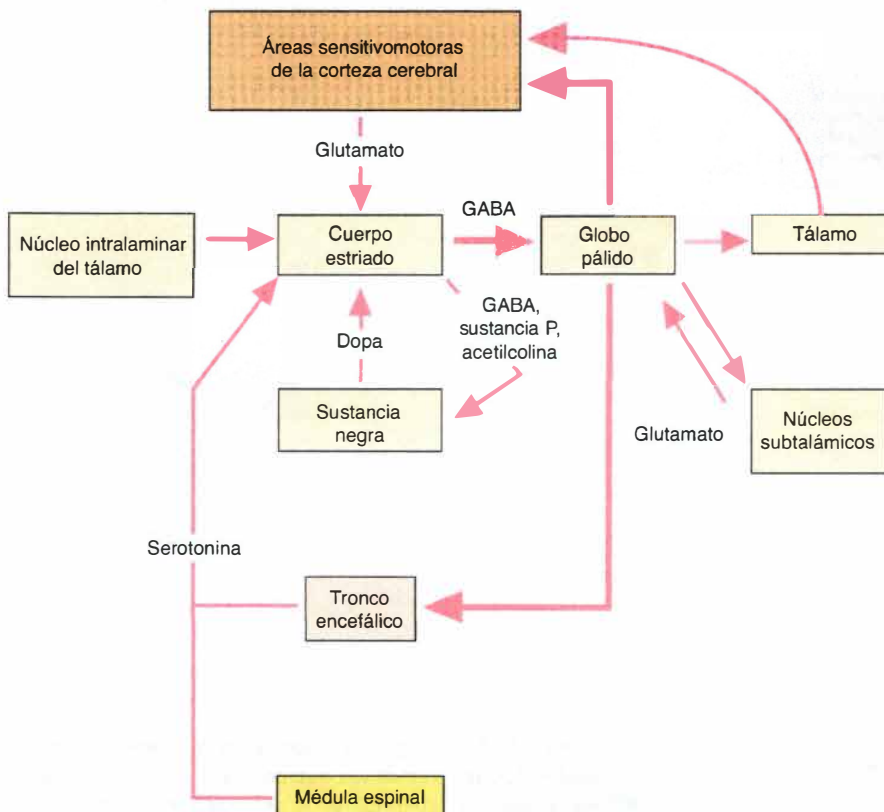


Figura 10-4 Vías de los núcleos basales que muestran los neurotransmisores conocidos.

Fibras talamoestriadas

Los núcleos intralaminares del tálamo envían un gran número de axones al núcleo caudado y al putamen (véase fig. 10-3).

Fibras nigroestriadas

Las neuronas de la sustancia negra envían axones al núcleo caudado y al putamen (véanse figs. 10-3 y 10-4) y liberan dopamina en sus terminaciones a manera de neurotransmisor. Se considera que estas fibras llevan a cabo una función inhibitoria.

Fibras estriadas del tronco encefálico

Las fibras ascendentes procedentes del tronco del encéfalo acaban en el núcleo caudado y el putamen y liberan serotonina en sus terminaciones como transmisor. Se considera que estas fibras tienen una función inhibitoria.

Fibras eferentes del cuerpo estriado

Las proyecciones del cuerpo estriado incluyen fibras estriatopálidas y estriatonígricas.

Fibras estriatopálidas

Las fibras estriatopálidas pasan desde el núcleo caudado y el putamen hasta el globo pálido (véase fig. 10-3). Cuentan con ácido γ -aminobutírico (GABA) como neurotransmisor (véase fig. 10-4).

Fibras estriatonígricas

Las fibras estriatonígricas pasan desde el núcleo caudado y el putamen hasta la sustancia negra (véase fig. 10-3). Algunas de las fibras emplean GABA o acetilcolina como neurotransmisor, mientras que otras utilizan la sustancia P (véase fig. 10-4).

Fibras aferentes del globo pálido

Las fibras estriatopálidas pasan desde el núcleo caudado y el putamen hasta el globo pálido. Como ya se ha indicado, estas fibras tienen GABA como neurotransmisor (véase fig. 10-4).

Fibras eferentes del globo pálido

Las fibras palidófugas son complicadas, y pueden dividirse en varios grupos: 1) el **asa lenticular**, que va a los núcleos talámicos; 2) el **fascículo lenticular**, que va al **subtálamo**; 3) las **fibras palidotegmentarias**, que terminan en el tegmento inferior del mesencéfalo, y 4) las fibras **palidosubtalámicas**, que se dirigen al núcleo subtalámico.

FUNCIONES DE LOS NÚCLEOS BASALES

Los núcleos basales (fig. 10-5) se hallan unidos entre sí y conectados con muchas regiones diferentes del sistema nervioso mediante un número de neuronas muy complejo.

Básicamente, el cuerpo estriado recibe información aferente de la mayor parte de la corteza cerebral, el tálamo, el

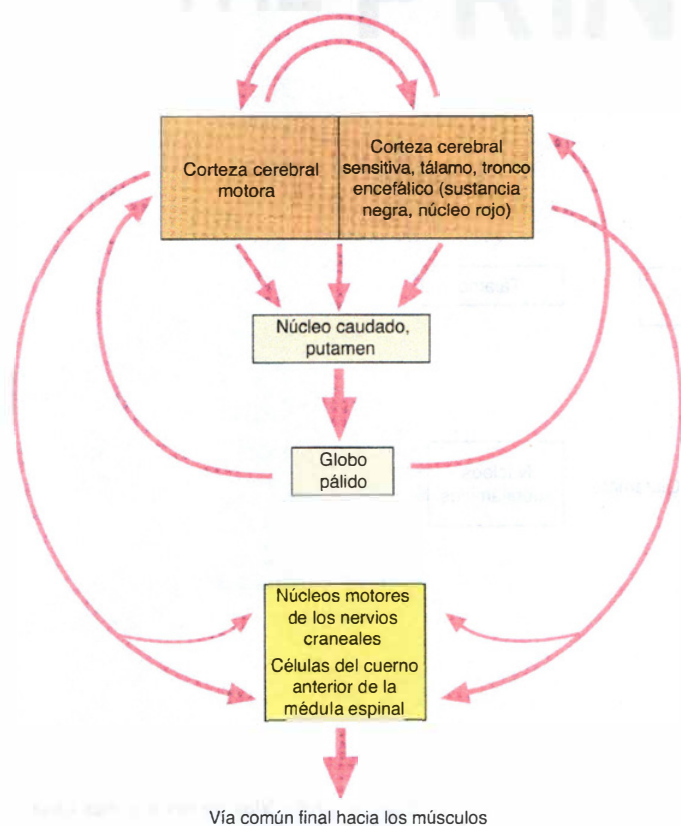


Figura 10-5 El diagrama muestra las principales conexiones funcionales de los núcleos basales y la manera en la que pueden influir en la actividad muscular.

subtálamo y el tronco encefálico, incluida la sustancia negra. La información se integra dentro del cuerpo estriado, y el flujo de salida vuelve hacia atrás a las áreas citadas anteriormente. Se considera que esta vía circular funciona de la forma que se expone a continuación.

La actividad de los núcleos basales se inicia a partir de la información recibida de las áreas premotora y suplementaria de la corteza motora, la corteza sensitiva primaria, el tálamo y el tronco del encéfalo. La eferencia a partir de los núcleos basales se canaliza a través del globo pálido, que después influye sobre las actividades de las áreas motoras de la corteza cerebral o de otros centros motores en el tronco del encéfalo. Así, los núcleos basales controlan los movimientos musculares al influir en la corteza cerebral, y no tienen una acción directa a través de las vías descendentes al tronco encefálico y a la médula espinal. De esta forma, los núcleos basales ayudan en la regulación del movimiento voluntario y al aprendizaje de las habilidades motoras.

Escribir las letras del alfabeto, dibujar un diagrama, pasar una pelota de fútbol, emplear las cuerdas vocales para conversar y cantar, y utilizar los músculos oculares cuando dirigen la mirada a un objeto son algunos ejemplos en los que los

núcleos basales influyen en las actividades motoras corticales especializadas.

La destrucción de la corteza cerebral motora primaria impide que la persona lleve a cabo movimientos definidos finos de las manos y los pies sobre el lado contrario del cuerpo (véase p. 290). Sin embargo, la persona todavía es capaz de llevar a cabo movimientos amplios gruesos de las extremidades contralaterales. Si posteriormente se produce la destrucción del cuerpo estriado, se origina la parálisis de los restantes movimientos del lado opuesto.

Los núcleos basales no sólo influyen en la ejecución de un movimiento determinado, por ejemplo, de las extremidades, sino que además ayudan a prepararse para los movimientos. Lo anterior puede lograrse mediante el control del eje y movimientos de la cintura del cuerpo y el posicionamiento de las partes proximales de las extremidades. La actividad en determinadas neuronas del globo pálido aumenta antes de que tengan lugar los movimientos activos en los músculos distales de la extremidad. Esta importante función preparatoria permite que el tronco y las extremidades estén colocados en posiciones apropiadas antes de que la parte motora principal de la corteza cerebral active los movimientos definidos en las manos o los pies.



Notas clínicas

Los trastornos de los núcleos basales son de dos tipos generales. Los **trastornos hipercinéticos** son aquellos en los cuales existen movimientos excesivos y anómalos, como los que se observan en la corea, la atetosis y el balismo. Los **trastornos hipocinéticos** incluyen aquellos en los cuales existe una falta de movimientos o una lentitud en éstos. La enfermedad de Parkinson incluye ambos tipos de alteraciones motoras.

Corea

En la corea, el paciente muestra movimientos involuntarios, rápidos, entrecortados e irregulares y que no son repetitivos. Las muecas rápidas y los movimientos repentinos de la cabeza o de las extremidades son buenos ejemplos.

Enfermedad de Huntington

La enfermedad de Huntington es una afección hereditaria autosómica dominante cuyo inicio se produce habitualmente en la vida adulta. La muerte tiene lugar al cabo de 15 o 20 años después de su inicio. La enfermedad ha sido relacionada con un defecto de un gen único en el cromosoma 4. Este gen codifica una proteína, la **huntingtina**, cuya función no está bien precisada. El codón (CAG) que codifica la glutamina está repetido muchas más veces de lo normal. La enfermedad afecta a hombres y mujeres con la misma frecuencia y, desgraciadamente, con frecuencia suele manifestarse justo después de haber tenido hijos.

Los pacientes presentan los siguientes signos y síntomas característicos:

1. Los **movimientos coreiformes** aparecen en primer lugar como movimientos involuntarios de las extremidades y espasmos de la cara (muecas faciales). Después, se afectan más grupos musculares, de forma que el paciente se vuelve inmóvil e incapaz de hablar o de tragar.
2. Se produce una **demencia progresiva**, con pérdida de la memoria e incapacidad intelectual.

En esta enfermedad tiene lugar una degeneración de las neuronas de la vía inhibitoria estriatonigra secretoras de GABA, de sustancia P y de acetilcolina. Esto da lugar a que las neuronas

secretoras de dopamina de la sustancia negra se vuelvan hiperactivas; de esta forma, la vía nigroestriada inhibe el núcleo caudado y el putamen (fig. 10-6). Esta inhibición da lugar a los movimientos anómalos que se observan en la enfermedad. Los estudios con TC muestran un aumento del tamaño de los ventrículos debido a la degeneración de los núcleos caudados. El tratamiento médico de la corea de Huntington ha resultado desalentador.

Corea de Sydenham

La corea de Sydenham ("baile de San Vito") es una enfermedad de la infancia en la que existen movimientos rápidos, irregulares e involuntarios de las extremidades, la cara y el tronco. El cuadro se asocia con fiebre reumática. Los antígenos de la bacteria *Streptococcus* tienen una estructura similar a la de las proteínas presentes en las membranas de las neuronas estriatales. Los anticuerpos del hospedero no sólo se combinan con los antígenos bacterianos sino que, además, atacan a las membranas de las neuronas de los núcleos basales. Esto da lugar a la producción de movimientos coreiformes, que afortunadamente son transitorios, y se produce una recuperación completa.

Hemibalismo

El hemibalismo es una forma de movimiento involuntario confinado a un lado del cuerpo. Suele afectar a la musculatura proximal de las extremidades, las cuales se agitan bruscamente, sin control, en todas direcciones. La lesión, que suele ser un ictus leve, se produce en el núcleo subtalámico opuesto o en sus conexiones; en el núcleo subtalámico es donde se integran los movimientos suaves de las diferentes partes del cuerpo.

Enfermedad de Parkinson

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva de causa desconocida que se inicia entre los 45 y 55 años de edad. Se asocia con degeneración neuronal en la **sustancia negra** y, en menor grado, en el **globo pálido**, el **putamen** y el **núcleo caudado**. La enfermedad afecta aproximadamente a un millón de personas en los Estados Unidos.

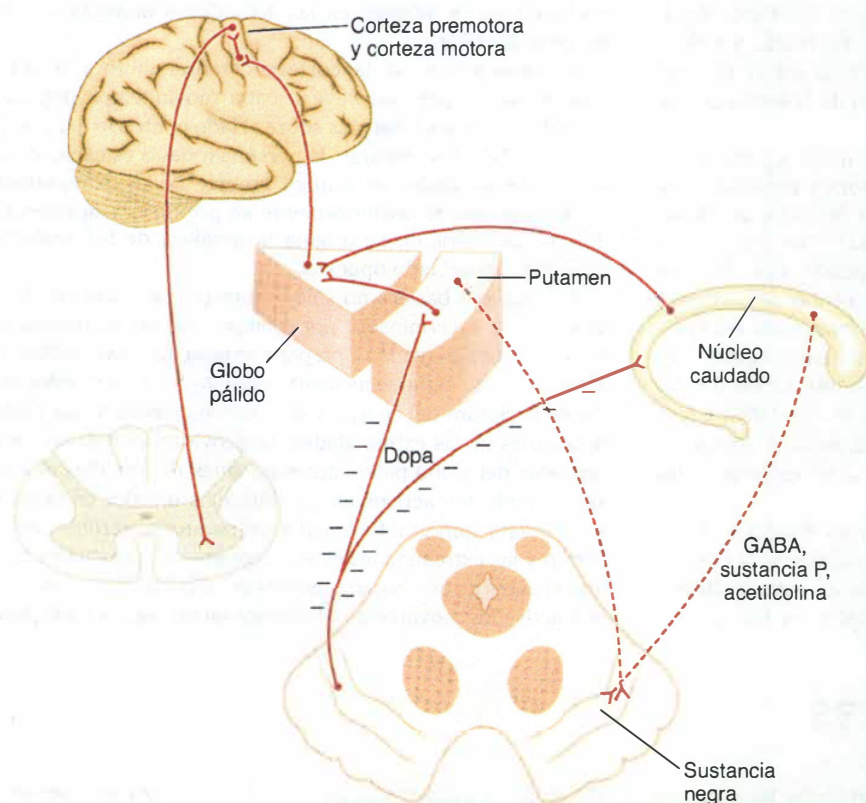


Figura 10-6 En el diagrama se muestra la degeneración de la vía inhibitoria entre el cuerpo estriado y la sustancia negra vista en la enfermedad de Huntington y la consecuente reducción de la liberación de GABA, sustancia P y acetilcolina en la sustancia negra.

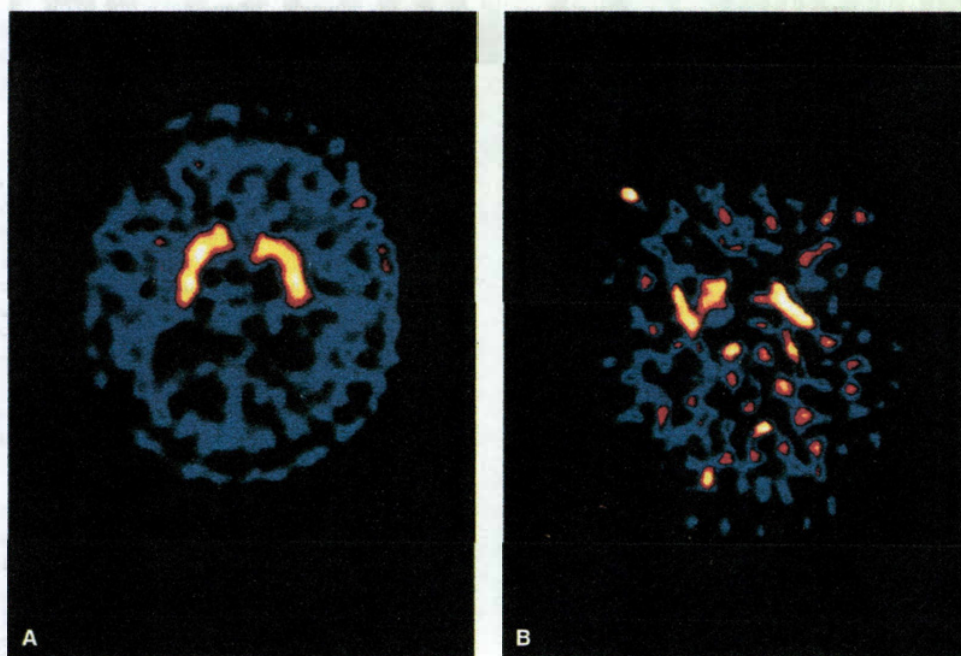


Figura 10-7 Imágenes axiales (horizontales) de tomografía por emisión de positrones (PET) de un cerebro normal (A) y de uno con enfermedad de Parkinson incipiente (B) después de la inyección de ^{18}F -fluorodopa. La imagen del cerebro normal muestra grandes cantidades del compuesto (áreas amarillas) distribuido por todo el cuerpo estriado en ambos hemisferios cerebrales. En el cerebro con enfermedad de Parkinson, la imagen cerebral muestra que la cantidad total del compuesto es baja y se distribuye con irregularidad por el cuerpo estriado (cortesía de: Dr. Holley Dey).

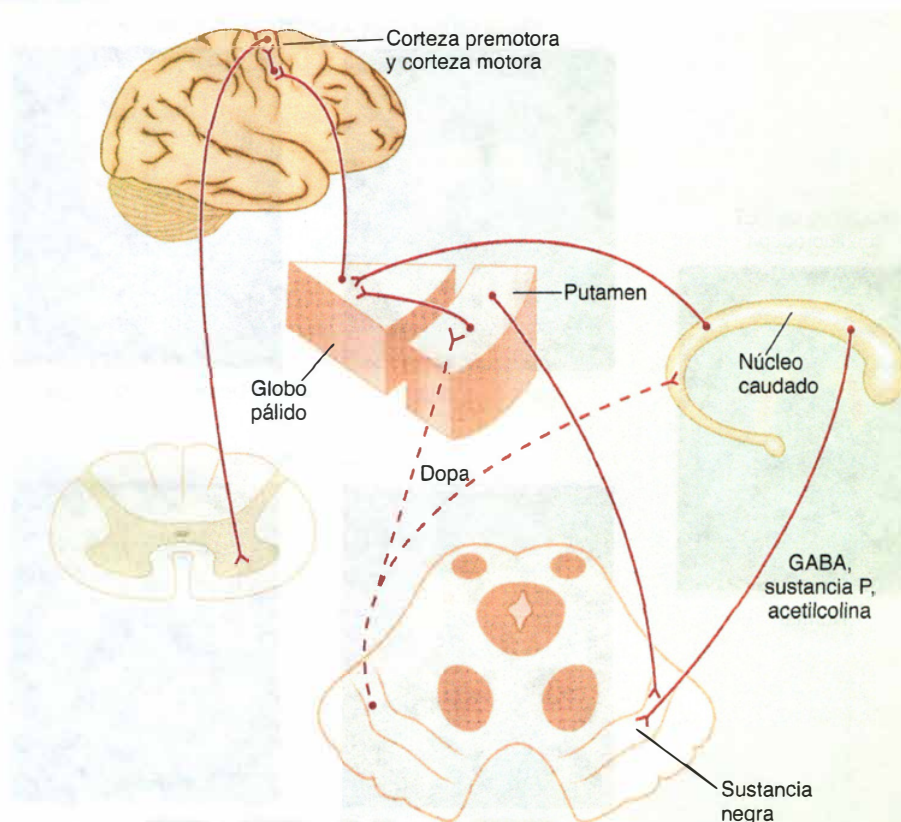


Figura 10-8 Diagrama que muestra la degeneración de la vía inhibitoria entre la sustancia negra y el cuerpo estriado en la enfermedad de Parkinson y la reducción consiguiente de la liberación del neurotransmisor dopamina en el cuerpo estriado.

La degeneración de las neuronas de la sustancia negra que envía sus axones al cuerpo estriado da lugar a una reducción de la liberación del neurotransmisor dopamina dentro del cuerpo estriado (figs. 10-7 y 10-8). Ello produce una hipersensibilidad de los receptores de dopamina en las neuronas postsinápticas en el estriado.

Los pacientes presentan los siguientes signos y síntomas característicos:

1. **Temblor.** Es resultado de la contracción alternante de músculos agonistas y antagonistas. El temblor es lento y más evidente cuando las extremidades se hallan en reposo. Desaparece durante el sueño. Debe diferenciarse del temblor intencional que se observa en la enfermedad cerebelosa, que sólo se produce cuando se intenta realizar un movimiento activo voluntario.
2. **Rigidez.** Es diferente de la rigidez causada por lesiones de las motoneuronas superiores, porque se presenta con la misma intensidad en los grupos musculares opuestos. Si no existe temblor, la rigidez se experimenta como resistencia al movimiento pasivo y, a veces, se denomina **rigidez plástica**. Si hay temblor, la resistencia muscular se supera con una serie de sacudidas, denominada **rigidez en rueda dentada**.
3. **Bradicinesia.** Existe una dificultad para iniciar (**acinesia**) y llevar a cabo nuevos movimientos. Los movimientos son lentos, la cara es inexpressiva y la voz es arrastrada y carece de modulación. Se pierde el balanceo de los brazos al caminar.
4. **Alteraciones de la postura.** El paciente se encuentra de pie encorvado y sus brazos están flexionados. La persona camina con pasos cortos y a menudo es incapaz de detenerse. De

hecho, puede realizar una marcha festinante para mantener el equilibrio.

5. No existe pérdida de la potencia muscular ni pérdida de sensibilidad. Los fascículos corticoespinales son normales, por lo que los reflejos abdominales superficiales son normales y no existe signo de Babinski. Los reflejos osteotendinosos profundos son normales.

Existen algunos tipos de la enfermedad de Parkinson en los que la causa es conocida. El parkinsonismo **postencefálico** se desarrolló después del brote de encefalitis vírica de 1916-1917, en la que se produjo la lesión de los núcleos basales. El parkinsonismo **iatrógeno** puede ser un efecto secundario de fármacos antipsicóticos (p. ej., fenotiazinas). Los análogos de la meperidina (utilizados por los adictos a drogas) y la intoxicación por monóxido de carbono o por manganeso también pueden causar los síntomas del parkinsonismo. El parkinsonismo **ateroesclerótico** puede producirse en pacientes hipertensos ancianos.

La enfermedad de Parkinson puede tratarse mediante la elevación de la concentración de dopamina cerebral. Desgraciadamente, la dopamina no puede cruzar la barrera hematoencefálica, pero su precursor inmediato, la L-dopa, puede utilizarse en su lugar. La L-dopa es captada por las neuronas dopaminérgicas en los núcleos basales y se convierte en dopamina. La selegilina, un fármaco que inhibe la monoaminoxidasa, la cual destruye a la dopamina, también es de utilidad en el tratamiento de la enfermedad. Existe evidencia de que la selegilina puede retardar el proceso de degeneración de las neuronas secretoras de dopamina en la sustancia negra.

Se ha mostrado que el injerto de neuronas embrionarias humanas productoras de dopamina en el interior del núcleo

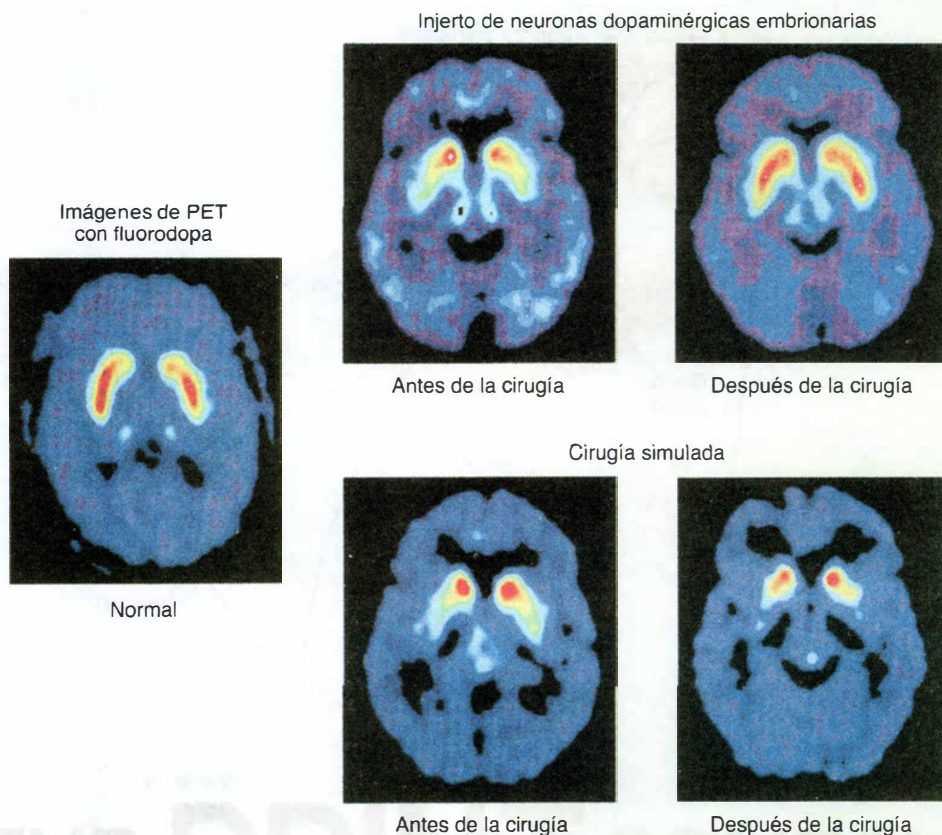


Figura 10-9 Cambio de la captación de ^{18}F -fluorodopa en el cerebro de pacientes con enfermedad de Parkinson después del injerto, como se muestra en las imágenes de PET con fluorodopa. En la imagen de más a la izquierda, un corte axial (horizontal) a través del núcleo caudado y el putamen de un sujeto sano muestra una captación intensa de ^{18}F -fluorodopa (rojo). En el lado derecho, las imágenes superiores muestran las imágenes preoperatorias y postoperatorias al cabo de 12 meses en un paciente del grupo de injerto. Antes de la cirugía, la captación de ^{18}F -fluorodopa se limitó a la región del núcleo caudado. Después del injerto, la captación de ^{18}F -fluorodopa aumentó en el putamen de manera bilateral. Las imágenes inferiores muestran la captación de ^{18}F -fluorodopa en un paciente del grupo de cirugía simulada. No se produce un aumento postoperatorio de la captación de ^{18}F -fluorodopa (cortesía de: Freed, C. R., Greene, P. E., Breeze, R. E., et al. (2001). Transplantation of embryonic dopamine neurons for severe Parkinson's disease. *New England Journal of Medicine*, 344(10), 710–719).

caudado y el putamen da lugar a una mejoría de la función motora en la enfermedad de Parkinson (fig. 10-9). Hay indicios de que los injertos pueden sobrevivir y de que se realizan contactos sinápticos. Desgraciadamente, muchas de las neuronas injertadas no sobreviven y, en muchos casos, la mejoría clínica es contrarrestada por la degeneración continuada de las neuronas productoras de dopamina del propio paciente. El autoinjerto de células medulares suprarrenales puede ser una fuente de células productoras de dopamina, pero en el futuro las células modificadas genéticamente podrían ser otra fuente de dopamina.

La mayoría de los síntomas de la enfermedad de Parkinson son causados por un incremento de las eferencias inhibitorias desde los núcleos basales hacia el tálamo y la corteza motora precentral, por lo que las lesiones quirúrgicas en el globo pálido (**palidotomía**) han mostrado ser eficaces para aliviar los signos parkinsonianos. Actualmente, estos procedimientos están limitados a pacientes que han dejado de responder al tratamiento médico.

Parkinsonismo por fármacos

Aunque la enfermedad de Parkinson (parkinsonismo primario) es el tipo de parkinsonismo más frecuente en la práctica clínica, el parkinsonismo inducido por fármacos es cada vez más habitual. Los fármacos que bloquean a los receptores dopaminérgicos estriales (D2) suelen administrarse para la conducta psicótica (p. ej., fenotiazina y butirofenonas). Otros fármacos pueden producir agotamiento de la dopamina en el núcleo estriado (p. ej., la tetrabenazina). El parkinsonismo inducido por fármacos desaparece una vez que se ha suspendido la administración del agente causal.

Atetosis

La atetosis consiste en movimientos lentos, sinuosos y reptantes que suelen afectar a los segmentos distales de las extremidades. Se produce la degeneración del globo pálido con una interrupción de los circuitos que comprenden los núcleos basales y la corteza cerebral.

Conceptos clave

- El cuerpo estriado abarca sustancia gris que se ubica en la posición lateral del tálamo y se divide por la cápsula interna dentro del núcleo caudado y el núcleo lentiforme.
- El *núcleo caudado* es una estructura grande en forma de "C" que forma la pared lateral y el piso del ventrículo lateral, y se divide en cabeza, cuerpo y cola. Termina en dirección anterior en el complejo amigdalino.
- El núcleo lentiforme consta de dos núcleos: el putamen y el globo pálido. La palidez de este núcleo se debe a la presencia de una concentración elevada de fibras nerviosas mielinizadas.
- El cuerpo estriado, junto con el complejo amigdalino, la sustancia negra, el núcleo subtalámico y el claustró, forma numerosas vías complejas aferentes y eferentes.
- Este proceso circular comienza con información motora de la corteza, el tálamo y el tronco encefálico procesada por estructuras de los núcleos basales y luego llevada por el globo pálido para ejercer influencia en los movimientos musculares mediante el regreso hacia, y la influencia sobre, la corteza cerebral.
- Los núcleos basales no sólo influyen en la ejecución de un movimiento particular, sino que ayudan a preparar los movimientos (p. ej., colocación del tronco en la postura apropiada durante la preparación del movimiento por las extremidades inferiores).

? Solución de problemas clínicos

1. Una niña de 10 años de edad es visitada por un neurólogo debido a la aparición gradual de movimientos involuntarios. Al principio, los movimientos fueron considerados por sus padres como una inquietud general, pero más tarde empezaron a producirse muecas faciales y movimientos en sacudidas de los miembros. En la actualidad, la niña presenta dificultades para efectuar movimientos normales de los miembros superiores, y el hecho de caminar se ha vuelto progresivamente más difícil. Los movimientos anómalos parecen empeorar en las extremidades superiores, y son más exagerados en el lado derecho del cuerpo. Los movimientos empeoran cuando la niña se encuentra emocionada, pero desaparecen completamente cuando está dormida. La paciente ha sido tratada recientemente por una fiebre reumática. ¿Existe alguna posible conexión entre los síntomas de la niña y los núcleos basales de los hemisferios cerebrales?
2. Un hombre de 40 años de edad que presenta movimientos involuntarios rápidos y en sacudidas que afectan a las extremidades superiores e inferiores visita a su

médico. El cuadro comenzó hace alrededor de 6 meses y ha empeorado de manera progresiva. El paciente afirma que está muy preocupado por su salud, porque su padre había presentado síntomas similares hacia 20 años y había muerto en una institución de salud mental. La esposa del paciente menciona que él también ha sufrido episodios de depresión extrema, y que ha observado que presenta períodos de irritabilidad y conducta impulsiva. El médico diagnostica corea de Huntington. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía para explicar la manera en la que esta enfermedad afecta a los núcleos basales.

3. Un hombre de 61 años de edad presenta de manera brusca movimientos incoordinados del tronco y brazo derecho. El miembro superior derecho sale proyectado de manera brusca, vigorosa y sin objetivo alguno, y golpea a cualquiera que se encuentra en su trayecto. El paciente está en recuperación de una hemiplejía derecha, secundaria a una hemorragia cerebral. ¿Cuál es el nombre que se da a este signo clínico? ¿Afecta este cuadro a los núcleos basales?

✓ Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. Esta niña presenta una corea de Sydenham (véase p. 315). Este cuadro se produce, en la mayoría de los casos, en niñas entre los 5 y 15 años de edad. Se caracteriza por la presencia de movimientos rápidos, irregulares e involuntarios que carecen de una finalidad. La enferme-

dad tiene relación con la fiebre reumática y, habitualmente, se produce una recuperación completa.

2. La corea de Huntington es una enfermedad hereditaria progresiva que suele aparecer entre los 30 y 45 años de edad. Los movimientos involuntarios suelen ser más

rápidos y en sacudidas que los que se observan en los pacientes con corea de Sydenham. Los cambios mentales progresivos resultan en demencia y muerte. Existe una degeneración progresiva de las neuronas secretoras de GABA, las secretoras de sustancia P y las de acetilcolina de la vía estriatonigrica. Esto da lugar a que las neuronas secretoras de dopamina de la sustancia negra resulten hiperactivas; de esta forma, la vía nigroestriada inhibe el núcleo caudado y el putamen. Esto causa movimientos

involuntarios. Se produce la atrofia del núcleo caudado y del putamen.

3. El signo clínico se conoce como *hemibalismo*. El inicio brusco suele estar causado por afectación vascular debida a hemorragia u oclusión. Sí, el hemibalismo afecta a los núcleos basales; es el resultado de la destrucción del núcleo subtalámico contralateral o de sus conexiones neuronales, causando los movimientos violentos e incoordinados de los músculos axiales y proximales de la extremidad.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados de esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

1. Las afirmaciones siguientes se refieren a los núcleos basales:
 - (a) El núcleo caudado y el núcleo rojo forman el neostriado (estriado).
 - (b) La cabeza del núcleo caudado se conecta con el putamen.
 - (c) El tegmento del mesencéfalo forma parte de los núcleos basales.
 - (d) La cápsula interna se localiza al lado del globo pálido.
 - (e) Los núcleos basales están formados de sustancia blanca.
2. Las afirmaciones siguientes se refieren a los núcleos basales:
 - (a) El complejo amigdalino se conecta con el núcleo caudado.
 - (b) El núcleo lenticular está dividido por completo por la cápsula externa en el globo pálido y el putamen.
 - (c) El claustró no es parte de los núcleos basales.
 - (d) El cuerpo estriado se localiza en posición medial al tálamo.
 - (e) La función del claustró se conoce bien.
3. Las afirmaciones siguientes se refieren a los núcleos (ganglios) basales:
 - (a) El cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado y el complejo amigdalino.
 - (b) La cabeza del núcleo caudado se localiza en posición lateral a la cápsula interna.
 - (c) La ínsula forma parte de los núcleos basales.
 - (d) La cola del núcleo caudado se localiza en el techo del ventrículo lateral.
 - (e) Desde el punto de vista funcional, el núcleo subtalámico tiene relación estrecha con los núcleos basales y se considera parte de ellos.
4. Las afirmaciones siguientes se refieren al núcleo caudado:
 - (a) Se divide en cabeza, cuello, tronco y cola.
 - (b) Es una masa de sustancia gris en forma de "M".
 - (c) El cuerpo del núcleo caudado forma parte del techo del cuerpo del ventrículo lateral.
 - (d) La cabeza se encuentra medial al cuerno anterior del ventrículo lateral.
 - (e) La cola termina anteriormente en el complejo amigdalino.
5. Las afirmaciones siguientes se refieren a las fibras corticoestriadas aferentes al cuerpo estriado:
 - (a) Cada parte de la corteza cerebral se proyecta de forma aleatoria a las diferentes partes del cuerpo estriado.
 - (b) El glutamato no es el neurotransmisor.
 - (c) Todas las partes de la corteza cerebral envían fibras al núcleo caudado y al putamen.
 - (d) La entrada más pequeña procede de la parte sensitivomotora de la corteza cerebral.
 - (e) La mayoría de las proyecciones proceden de la corteza del lado opuesto.
6. Las afirmaciones siguientes se refieren a las fibras nigroestriadas:
 - (a) Las neuronas de la sustancia negra envían axones al putamen.
 - (b) La acetilcolina es el neurotransmisor.
 - (c) Las fibras nigroestriadas estimulan su función.
 - (d) El núcleo caudado no recibe axones de la sustancia negra.
 - (e) La enfermedad de Parkinson está causada por un aumento de la liberación de dopamina dentro del cuerpo estriado.
7. Las siguientes afirmaciones se refieren a las fibras eferentes del cuerpo estriado:
 - (a) Muchas de las fibras eferentes descienden directamente a los núcleos motores de los nervios craneales.
 - (b) Algunas de las fibras estriatopálidas tienen GABA como neurotransmisor.
 - (c) Las fibras estriatonigricas pasan del núcleo rojo a la sustancia negra.
 - (d) Muchas de las fibras eferentes pasan de forma directa al cerebelo.
 - (e) Las células del cuerno anterior de la médula espinal reciben influencia directa de las fibras eferentes del cuerpo estriado.

8. Las siguientes afirmaciones se refieren a las funciones de los núcleos basales:
- (a) El cuerpo estriado integra la información recibida directamente de la corteza cerebelosa.
 - (b) La eferencia de los núcleos basales se canaliza a través del globo pálido a las áreas sensitivas de la corteza cerebral, de manera que influye en las actividades musculares.
 - (c) El globo pálido sólo influye en los movimientos de la parte axial del cuerpo.
 - (d) Las actividades del globo pálido preceden a las actividades de la corteza motora que se refieren a los movimientos aislados de manos y pies.
 - (e) Las actividades de los núcleos basales son inhibidas por la información recibida de la corteza sensitiva, el tálamo y el tronco encefálico.

Preguntas pareadas. Instrucciones: las siguientes preguntas se aplican a la figura 10-10. Páree los números presentados a la izquierda con las estructuras apropiadas identificadas con letras presentadas a la derecha. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | |
|------------------|--|
| 9. Estructura 1 | (a) Cuerno anterior del ventrículo lateral |
| 10. Estructura 2 | (b) Cápsula interna |
| 11. Estructura 3 | (c) Claustro |
| 12. Estructura 4 | (d) Putamen |
| 13. Estructura 5 | (e) Cápsula externa |
| 14. Estructura 6 | (f) Globo pálido |
| | (g) Ninguna de las anteriores |

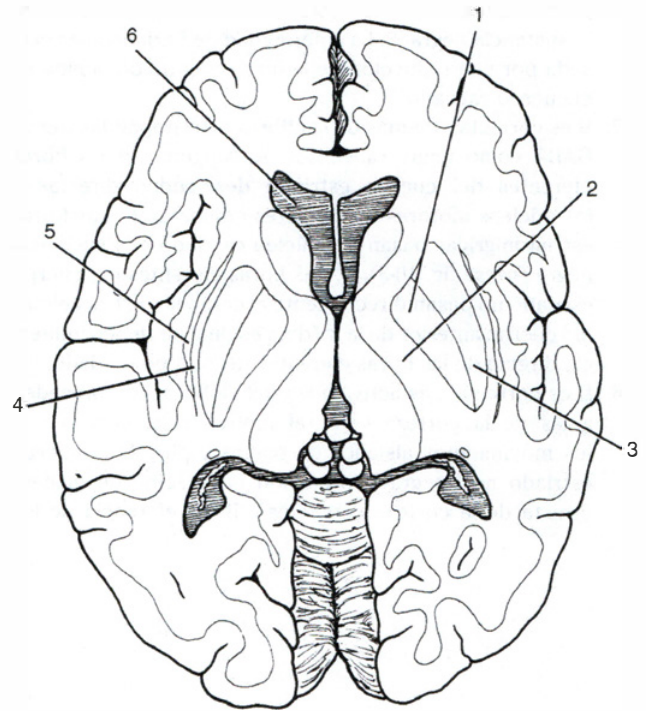


Figura 10-10 Corte horizontal del encéfalo.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. B es correcta. La cabeza del núcleo caudado está conectada con el putamen del núcleo lenticular (véase fig. 10-1). A. El núcleo caudado y el putamen forman el neoestriado. C. El tegmento del mesencéfalo no es parte de los núcleos basales. D. La cápsula interna se encuentra medial a la punta del globo pálido (véase fig. 10-2). E. Los núcleos basales están formados de sustancia gris.
2. A es correcta. El complejo amigdalino se conecta con el núcleo caudado (véase fig. 10-1). B. El núcleo lenticular no está dividido por completo por la cápsula externa en el globo pálido y el putamen (véase fig. 10-2). C. El claustro forma parte de los núcleos basales. D. El cuerpo estriado se encuentra lateral al tálamo (véase fig. 10-2). E. La función del claustro se desconoce.
3. D es correcta. La cola del núcleo caudado se localiza en el techo del ventrículo lateral (véase fig. 10-2). A. El cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. B. La cabeza del núcleo caudado se localiza medial a la cápsula interna (véase fig. 10-2). C. La ínsula no forma parte de los núcleos basales. E. El núcleo subtalámico guarda una relación funcional estrecha con los núcleos basales, pero no se consideran parte de ellos.
4. E es correcta. La cola del núcleo caudado termina anteriormente en el complejo amigdalino (véase fig. 10-1). A. El núcleo caudado se divide en cabeza, cuerpo y cola (véase fig. 10-1). B. El núcleo caudado es una masa de sustancia gris en forma de "C" (véase fig. 10-1). C. El cuerpo del núcleo caudado forma parte del piso del cuerpo del ventrículo lateral (véase fig. 10-1). D. La cabeza del núcleo caudado se localiza lateral al cuerno anterior del ventrículo lateral (véase fig. 10-2).
5. C es correcta. Todas las partes de la corteza cerebral envían fibras al núcleo caudado y al putamen. A. Todas las partes de la corteza cerebral tienen proyecciones a partes específicas del cuerpo estriado. B. El glutamato es el neurotransmisor en las terminaciones nerviosas de las fibras corticoestriadas al cuerpo estriado (véase fig. 10-4). D. La máxima aferencia en las diferentes partes del cuerpo estriado procede de la parte sensitivomotora de la corteza cerebral. E. La mayoría de las proyecciones proceden de la corteza del mismo lado.
6. A es correcta. Las neuronas de la sustancia negra envían axones al putamen (véase fig. 10-3). B. La dopamina es el neurotransmisor en las terminaciones nerviosas de las fibras nigroestriadas. C. Las fibras nigroestriadas tienen

función inhibitoria. D. El núcleo caudado recibe axones de la sustancia negra. E. La enfermedad de Parkinson es causada por una reducción de la liberación de dopamina en el cuerpo estriado.

7. B es correcta. Algunas de las fibras estriatopálidas tienen GABA como neurotransmisor. A. Ninguna de las fibras eferentes del cuerpo estriado descienden directas a los núcleos motores de los pares craneales. C. Las fibras estriatonígricas pasan del núcleo caudado a la sustancia negra (véase fig. 10-3). D. Las fibras eferentes del cuerpo estriado no pasan directamente al cerebelo. E. Las células del cuerno anterior de la médula espinal no tienen influencia directa de las fibras eferentes del cuerpo estriado.
8. D es correcta. Las actividades del globo pálido preceden a las de la corteza cerebral motora relacionadas con los movimientos aislados de manos y pies A. El cuerpo estriado no integra información que recibe de manera directa de la corteza cerebelosa. B. La eferencia de los

núcleos basales está canalizada a través del globo pálido a las áreas motoras de la corteza cerebral, de manera que incluye las actividades musculares. C. El globo pálido influye en los movimientos de todo el cuerpo. E. Las actividades de los núcleos basales comienzan con la información recibida de la corteza sensitiva, el tálamo y el tronco encefálico.

Las respuestas de la figura 10-10, que muestra un corte horizontal del cerebro, son las siguientes:

9. F es correcta. La estructura 1 es el globo pálido.
10. B es correcta. La estructura 2 es la cápsula interna.
11. D es correcta. La estructura 3 es el putamen.
12. E es correcta. La estructura 4 es la cápsula externa.
13. C es correcta. La estructura 5 es el claustró.
14. A es correcta. La estructura 6 es el cuerno anterior del ventrículo lateral.

THE PRINT COMPANY

11

Núcleos de los nervios craneales

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Aprender la información básica sobre los núcleos motores y sensitivos de los nervios craneales, incluidas sus localizaciones y conexiones centrales.
- Comprender las ramificaciones funcionales de las lesiones a los núcleos de nervios craneales en comparación con el daño de nervios craneales sanos.

Un hombre de 49 años de edad se despierta una mañana y se da cuenta de que el lado derecho de su cara está paralizado. Cuando lo examina su médico de cabecera, observa que tiene una parálisis completa de todo el lado derecho de la cara. También encuentra que tiene la presión arterial muy elevada. El paciente habla arrastrando ligeramente las palabras. El médico le dice al paciente que ha sufrido un ictus leve y es ingresado en el hospital.

Más tarde lo visita un neurólogo, que está en desacuerdo con el diagnóstico. El primer médico agrupó la parálisis facial, el habla confusa y la hipertensión y, en ausencia de otros signos, realizó el diagnóstico incorrecto de hemorragia cerebral. Una lesión de las fibras corticonucleares de un lado del

cerebro causa parálisis sólo de los músculos de la parte baja del lado contrario de la cara. Este paciente mostró parálisis completa del lado derecho de la cara, la cual podría ser causada sólo por una lesión de la motoneurona inferior. El diagnóstico correcto es el de parálisis de Bell, una inflamación de la vaina de tejido conjuntivo del nervio facial, que interfiere temporalmente con las funciones de los axones del nervio facial derecho. Este caso proporciona un buen ejemplo de cómo el conocimiento de las conexiones centrales de un nervio craneal permite a un médico realizar el diagnóstico correcto.

Los nervios craneales resultan lesionados con frecuencia por traumatismos o enfermedades, y comprobar su integridad debe ser parte de toda exploración física.

NERVIOS (PARES) CRANEALES

Existen 12 pares de nervios craneales, que salen del cerebro y pasan a través de forámenes y fisuras en el cráneo. Todos se distribuyen en la cabeza y el cuello, excepto el X nervio craneal, que inerva además las estructuras situadas en el tórax y el abdomen. Los nervios craneales se denominan de la siguiente forma:

1. Olfatorio
2. Óptico
3. Oculomotor
4. Troclear
5. Trigémino
6. Motor ocular externo (*abducens* o abductor)
7. Facial
8. Vestibulococlear
9. Glossofaríngeo
10. Vago
11. Accesorio
12. Hipogloso

Véanse las láminas 1, 6 y 8.

ORGANIZACIÓN DE LOS NERVIOS CRANEALES

Los nervios olfatorio, óptico y vestibulococlear son sensitivos por completo. Los nervios oculomotor, troclear, *abducens*, accesorio e hipogloso son motores por completo. Los nervios trigémino, facial, glossofaríngeo y vago son sensitivos y motores a la vez. Los símbolos con letras empleados para indicar los componentes funcionales de cada nervio craneal se muestran en la tabla 11-1. Los nervios craneales tienen núcleos centrales motores, sensitivos o ambos dentro del cerebro y fibras nerviosas periféricas que emergen de éste para alcanzar sus órganos efectores o sensitivos.

Los diferentes componentes de los nervios craneales, sus funciones y las aberturas en el cráneo a través de las cuales éstos salen de la cavidad craneal se resumen en la tabla 11-2.

Núcleos motores de los nervios craneales

Los núcleos motores de los nervios craneales reciben impulsos de la corteza cerebral a través de las fibras corticonucleares

Tabla 11-1 Siglas utilizadas habitualmente para indicar los componentes funcionales de los nervios craneales

Componente	Función	Sigla
Fibras aferentes	Sensitiva	
Aferentes somáticas generales	Sensibilidad general	ASG
Aferentes somáticas especiales	Audición, equilibrio, visión	ASE
Aferentes viscerales generales	Vísceras	AVG
Aferentes viscerales especiales	Olfato, gusto	AVE
Fibras eferentes		
Eferentes somáticas generales	Músculos somáticos estriados	ESG
Eferentes viscerales generales	Glándulas y músculos lisos (inervación parasimpática)	EVG
Eferentes viscerales especiales	Músculos estriados del arco faríngeo	EVE

Tabla 11-2 Nervios craneales

Número	Nombre	Componentes ^a	Función	Forámenes craneales
I	Olfatorio	Sensitivo (AVE)	Olfato	Orificios en la lámina cribiforme del etmoides
II	Óptico	Sensitivo (ASE)	Visión	Conducto óptico
III	Oculomotor	Motor (ESG, EVG)	Eleva el párpado superior, gira el globo ocular hacia arriba, hacia abajo y medialmente; contrae la pupila; acomoda el ojo	Hendidura orbitaria superior
IV	Troclear	Motor (ESG)	Ayuda a girar el globo ocular hacia abajo y lateralmente	Hendidura orbitaria superior
V	Trigémino ^b			
	División oftálmica	Sensitivo (ASG)	Córnea, piel de la frente, cuero cabelludo, párpados y nariz; también la mucosa de los senos paranasales y la cavidad nasal	Hendidura orbitaria superior
	División maxilar	Sensitivo (ASG)	Piel de la cara sobre el maxilar; dientes del maxilar superior; membrana mucosa de la nariz, el seno maxilar y el paladar	Foramen redondo
	División mandibular	Motor (EVE)	Músculos de la masticación, milohioideo, vientre anterior del digástrico, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano	Foramen oval
		Sensitivo (ASG)	Piel de la mejilla, piel sobre la mandíbula y el lado de la cara, dientes de la mandíbula y articulación temporomandibular; mucosa de la boca y parte anterior de la lengua	
VI	Abductor o abducens	Motor (ESG)	El músculo recto lateral gira el globo ocular lateralmente	Hendidura orbitaria superior
VII	Facial	Motor (EVE)	Músculos de la cara y el cuero cabelludo, músculo del estribo, vientre posterior del digástrico y músculos estilohioideos	Meato acústico interno, conducto facial, foramen estilomastoideo
		Sensitivo (AVE)	Gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, el piso de la boca y el paladar	
		Secretomotor parasimpático (EVG)	Glándulas salivales submandibulares y sublinguales, glándula lagrimal y glándulas de la nariz y el paladar	

(continúa)

Tabla 11-2 Nervios craneales

Número	Nombre	Componentes ^a	Función	Forámenes craneales
VIII	Vestibulococlear			
	Vestibular	Sensitivo (ASE)	Del utrículo y el sáculo y los conductos semicirculares: posición y movimiento de la cabeza	Meato acústico interno
	Coclear	Sensitivo (ASE)	Órgano de Corti: audición	
IX	Glossofaríngeo	Motor (EVE)	Músculo estilofaríngeo: ayuda a la deglución	Foramen yugular
		Secretomotor parasimpático (EVG)	Glándula salival parótida	
		Sensitivo (AVG, AVE, ASG)	Sensación general y gusto del tercio posterior de la lengua y la faringe; seno carotídeo (barorreceptor) y cuerpo carotídeo (quimiorreceptor)	
X	Vago	Motor (EVG, EVE) Sensitivo (AVG, AVE, ASG)	Corazón y grandes vasos sanguíneos torácicos; laringe, tráquea, bronquios y pulmones; tubo digestivo desde la faringe hasta el ángulo esplénico del colon; hígado, riñones y páncreas	Foramen yugular
XI	Accesorio			
	Raíz craneal	Motor (EVE)	Músculos del paladar blando (excepto tensor del velo del paladar), faringe (excepto estilofaríngeo) y laringe (excepto cricotiroides) en ramos del vago	Foramen yugular
	Raíz espinal	Motor (EVE)	Músculos esternocleidomastoideo y trapecio	
XII	Hipogloso	Motor (ESG)	Músculos de la lengua (excepto palatogloso) que controlan su forma y movimiento	Conducto hipogloso

^aLas siglas se explican en la tabla 11-1.

^bEl nervio trigémino también transporta estímulos propioceptivos de los músculos de la masticación y los músculos faciales y extraoculares.

(corticomedulares). Estas fibras se originan en las células piramidales situadas en la parte inferior del giro precentral (área 4) y a partir de la parte adyacente del giro postcentral. Las fibras corticonucleares descienden a través de la **corona radiada** y de la **rodilla de la cápsula interna**. Pasan a través del mesencéfalo inmediatamente mediales a las fibras corticoespinales en la **base de los pedúnculos** y acaban efectuando sinapsis directamente con las motoneuronas inferiores dentro de los núcleos de los nervios craneales o indirectamente a través de las **neuronas internunciales**. Las fibras corticonucleares constituyen de esta forma la **neurona de primer orden** de la vía descendente, la neurona internuncial constituye la neurona de **segundo orden**, y la motoneurona inferior constituye la **neurona de tercer orden**.

La mayoría de las fibras corticonucleares hacia los núcleos de los nervios craneales cruzan el plano medio antes de alcanzar los núcleos. Las conexiones bilaterales se hallan presentes para todos los núcleos motores craneales, excepto para parte de los núcleos faciales que inervan los músculos de la parte inferior de la cara y una parte del núcleo hipogloso que inerva el músculo geniogloso.

Núcleos motores somáticos y braquiomotores

Las fibras nerviosas motoras somáticas y braquiomotoras de un nervio craneal son los axones de las células nervio-

sas situadas dentro del cerebro. Tales grupos de células nerviosas forman núcleos motores e inervan músculo estriado. Cada célula nerviosa con sus prolongaciones se denomina **motoneurona inferior**. Por lo tanto, esta célula nerviosa es equivalente a las células motoras de los cuernos anteriores de sustancia gris de la médula espinal.

Núcleos motores viscerales generales

Los núcleos motores viscerales generales forman la eferencia craneal de la porción parasimpática del sistema nervioso autónomo. Son el **núcleo de Edinger-Westphal** (parasimpático) del nervio oculomotor, los **núcleos salivar superior** y **lagrimal** del nervio facial, el **núcleo salivar inferior** del nervio glossofaríngeo y el **núcleo motor dorsal** del vago. Estos núcleos reciben numerosas fibras aferentes, incluidas las vías descendentes del hipotálamo.

Núcleos sensitivos de los nervios craneales

Los núcleos sensitivos de los nervios craneales incluyen los núcleos aferentes somáticos y viscerales. Las partes sensitivas o aferentes de un nervio craneal son los axones de las células nerviosas situadas fuera del encéfalo y se localizan en los ganglios de los troncos nerviosos (equivalentes al ganglio espinal) o pueden estar situadas en un órgano sensitivo, por ejemplo, nariz, ojo u oído. Tales células y sus prolongaciones

forman la **neurona de primer orden**. Las prolongaciones centrales de estas células penetran en el cerebro y acaban formando sinapsis con células que conforman los núcleos sensitivos. Tales células y sus prolongaciones originan la **neurona de segundo orden**. Los axones de estas células nucleares cruzan entonces la línea media y ascienden hasta otros núcleos sensitivos, como el tálamo, donde establecen sinapsis. Las células nerviosas de estos núcleos dan lugar a la **neurona de tercer orden**, y sus axones terminan en la corteza cerebral.

NERVIO OLFATORIO (I NERVIO CRANEAL)

Los nervios olfatorios surgen de las células nerviosas receptoras olfatorias situadas en la membrana mucosa olfatoria, localizada en la parte superior de la cavidad nasal por encima del nivel del cornete superior (fig. 11-1). Las **células olfatorias receptoras** están dispersas entre las células de soporte. Cada célula receptora consta de una pequeña célula nerviosa bipolar con una prolongación periférica gruesa que alcanza la superfi-

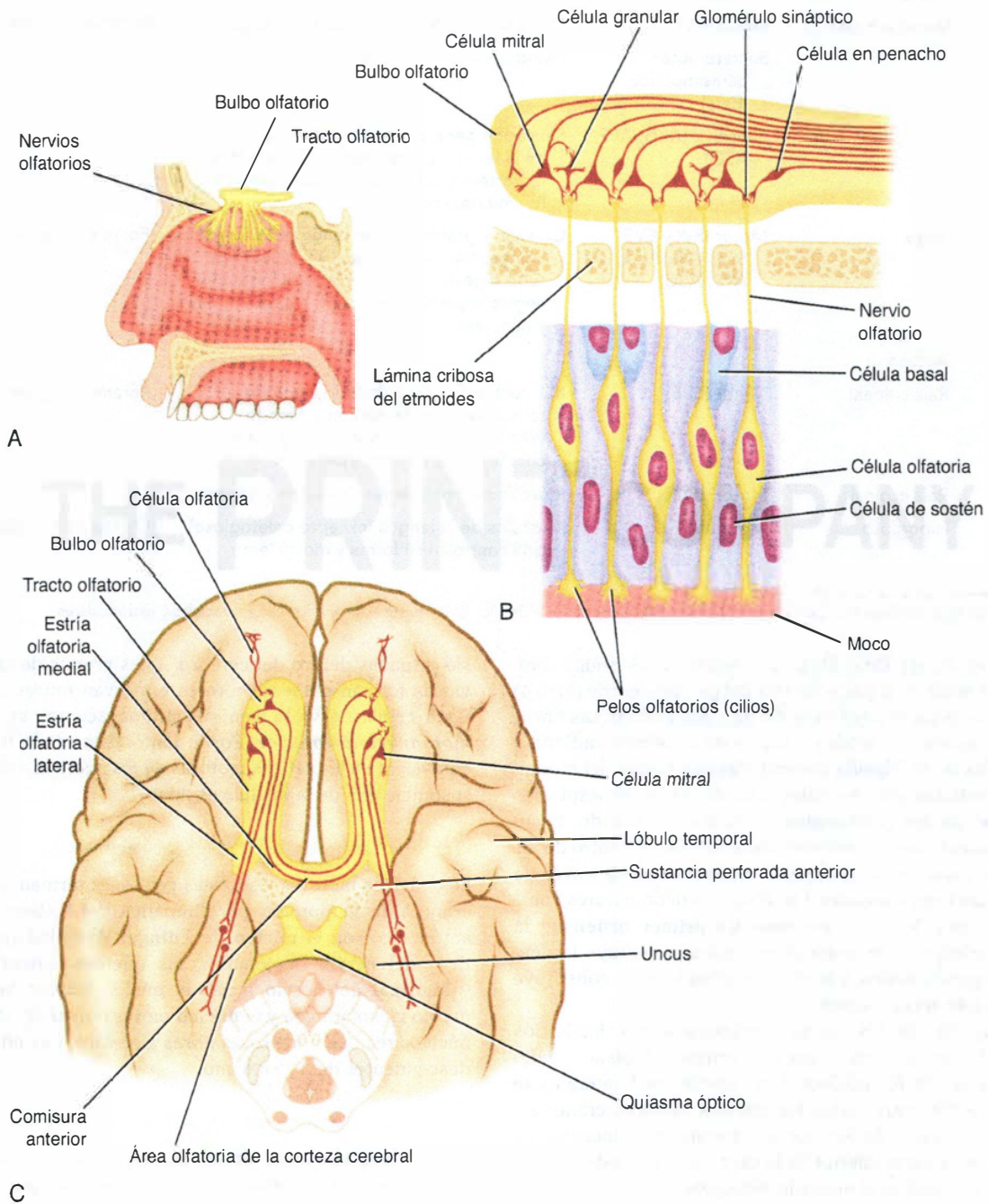


Figura 11-1 **A.** Distribución de los nervios olfatorios en la pared lateral de la nariz. **B.** Conexiones entre las células olfatorias y las neuronas del bulbo olfatorio. **C.** Conexiones entre la célula olfatoria y el resto del aparato olfatorio.

cie de la membrana y una prolongación central fina. Desde la prolongación periférica gruesa, surge una serie de cilios cortos, los **cilios olfatorios**, que se proyectan en el interior del moco que cubre la superficie de la membrana mucosa. Los cilios proyectados reaccionan a los olores presentes en el aire y estimulan a las células olfatorias.

Las prolongaciones centrales forman las **fibras nerviosas olfatorias** (véase fig. 11-1A,B). Los haces de estas fibras nerviosas pasan a través de las aberturas de la lámina cribiforme del hueso etmoides para penetrar en el bulbo olfatorio. Las fibras nerviosas olfatorias no están mielinizadas y están cubiertas por células de Schwann.

Bulbo olfatorio

Esta estructura ovoidea posee diferentes tipos de células nerviosas, la más grande de las cuales es la **célula mitral** (véase fig. 11-1C). Las fibras nerviosas olfatorias entrantes establecen sinapsis con las dendritas de las células mitrales y forman áreas redondeadas conocidas como **glomérulos sinápticos**. Las células nerviosas más pequeñas, denominadas **células en penacho** y **células granulares**, también hacen sinapsis con las células mitrales. El bulbo olfatorio, además, recibe axones del bulbo olfatorio contralateral a través del tracto olfatorio.

Tracto olfatorio

Esta banda estrecha de sustancia blanca tiene un trayecto desde el extremo posterior del bulbo olfatorio por debajo de la superficie inferior del lóbulo frontal del cerebro (véase fig. 11-1B). Consta de los axones centrales de las células mitrales y en penacho del bulbo y de algunas fibras centrífugas del bulbo olfatorio contralateral.

Cuando el tracto olfatorio alcanza la **sustancia perforada anterior**, se divide en las estrías olfatorias **medial** y **lateral**. La estría lateral transporta los axones del área olfatoria de la corteza cerebral, es decir, las áreas **periamigdalina** y **prepiriforme** (véase fig. 11-1C). La estría olfatoria medial transporta las fibras que cruzan el plano mediano en la comisura para pasar al bulbo olfatorio del lado contrario.

Las áreas periamigdalina y prepiriforme de la corteza cerebral se conocen a menudo como la **corteza olfatoria primaria**. El área entorrinal (área 28) del giro parahipocámpico, que recibe numerosas conexiones de la corteza olfatoria primaria, se denomina **corteza olfatoria secundaria**. En estas áreas de la corteza se asienta la percepción de las sensaciones olfatorias. Obsérvese que, al contrario de las demás vías sensitivas, la vía aferente olfatoria sólo tiene dos neuronas y alcanza la corteza cerebral sin establecer sinapsis en uno de los núcleos talámicos.

La corteza olfatoria primaria envía fibras nerviosas a muchos otros centros dentro del cerebro para establecer conexiones para las respuestas emocional y autónoma a las sensaciones olfatorias.

NERVIO ÓPTICO (II NERVIO CRANEAL)

Las fibras del nervio óptico son los axones de las células de la **capa ganglionar** de la retina. Convergen en el **disco óptico** y salen del ojo, unos 3 o 4 mm al lado nasal de su centro, ya

como nervio óptico (fig. 11-2). Las fibras del nervio óptico se hallan mielinizadas, pero las vainas están formadas a partir de oligodendrocitos, más que de células de Schwann, por lo que la papila óptica es comparable con un tracto dentro del sistema nervioso central.

El nervio óptico abandona la cavidad orbitaria a través del conducto óptico, y se une con el nervio óptico del lado opuesto para formar el **quiasma óptico**.

Quiasma óptico

El quiasma óptico se encuentra situado en la unión de la pared anterior y el piso del tercer ventrículo. Sus ángulos anterolaterales se continúan con los nervios ópticos, y los ángulos posterolaterales se continúan con los tractos ópticos. En el quiasma, las fibras de la mitad nasal (medial) de cada retina, incluida la mitad nasal de la **mácula**, atraviesan la línea media y entran en el tracto óptico del lado contrario, mientras que las fibras de la mitad temporal (lateral) de la retina, incluida la mitad temporal de la **mácula**, pasan posteriormente al tracto óptico del mismo lado.

Tracto óptico

El tracto óptico emerge del quiasma óptico y atraviesa en dirección posterolateral alrededor del pedúnculo cerebral. La mayor parte de las fibras terminan ahora estableciendo sinapsis con células nerviosas en el **cuerpo geniculado lateral**, que es una pequeña proyección de la parte posterior del tálamo. Algunas de las fibras alcanzan el **núcleo pretectal** y el **colículo superior** del mesencéfalo y se relacionan con los reflejos fotomotores (fig. 11-3).

Cuerpo geniculado lateral

El cuerpo geniculado lateral es un pequeño engrosamiento ovalado de la **zona pulvinar del tálamo**. Consta de seis capas de células, en las que se establecen sinapsis con los axones del tracto óptico. Los axones de las células nerviosas dentro del cuerpo geniculado lo abandonan para formar la **radiación óptica** (véase fig. 11-2).

Radiación óptica

Las fibras de la radiación óptica son los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral. El tracto pasa posteriormente a través de la parte retrolenticular de la **capsula interna** y termina en la **corteza visual (área 17)**, que ocupa los bordes superior e inferior del surco calcarino en la superficie medial del hemisferio cerebral. En la corteza de asociación visual (áreas 18 y 19) se localiza el reconocimiento de los objetos y de la percepción del color.

Neuronas de la vía visual y visión binocular

Cuatro neuronas conducen los impulsos visuales hacia la corteza visual: 1) **bastones y conos**, que son neuronas receptoras especializadas que se encuentran en la retina; 2) **neuronas bipolares**, que conectan los bastones y los conos con las células ganglionares; 3) **células ganglionares**, cuyos axones llegan al cuerpo geniculado lateral, y 4) **neuronas del cuerpo geniculado lateral**, cuyos axones alcanzan la corteza cerebral.

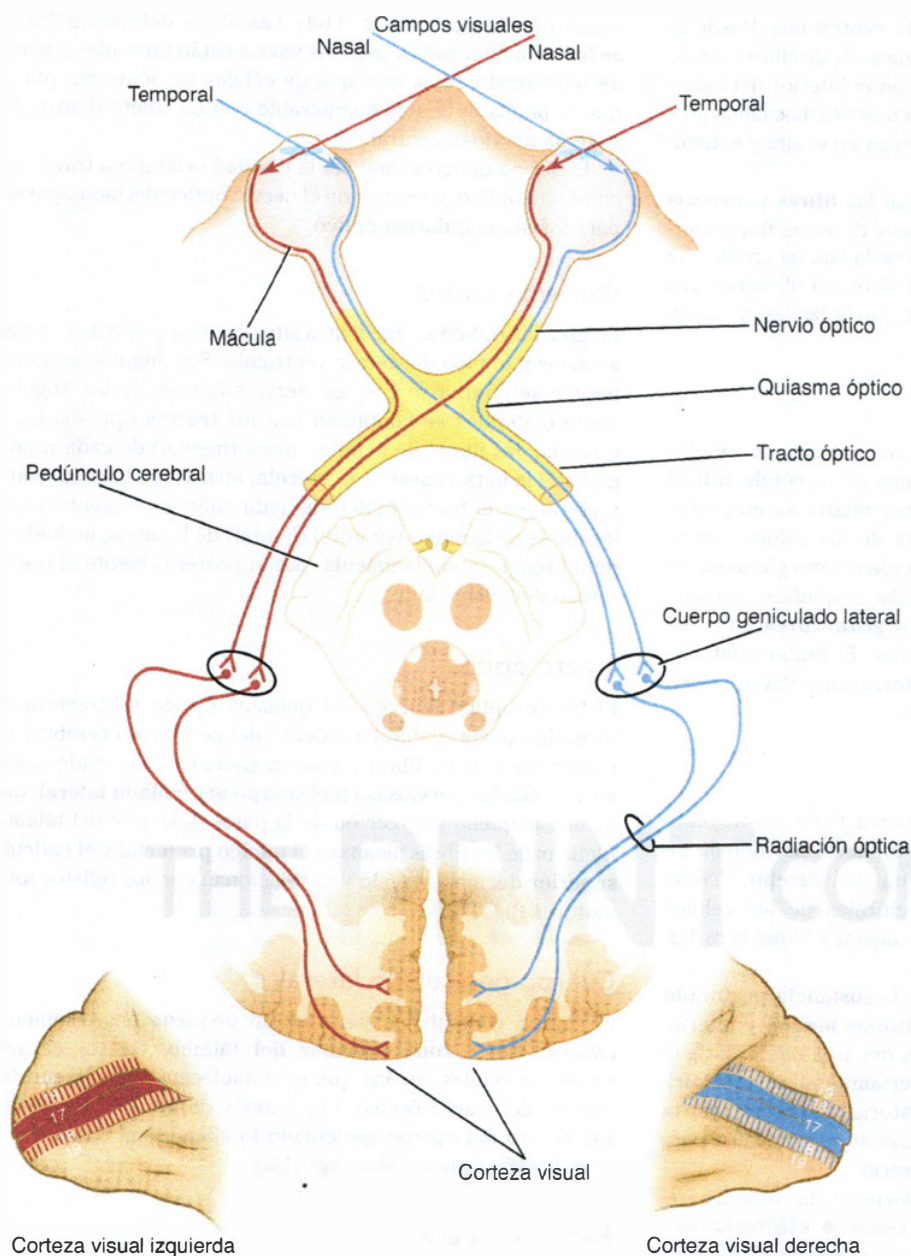


Figura 11-2 Vía óptica.

En la visión binocular, los campos de visión derecho e izquierdo se proyectan sobre partes de ambas retinas. La imagen de un objeto en el campo de visión derecho se proyecta en la mitad nasal de la retina derecha y la mitad temporal en la retina izquierda. En el quiasma óptico, los axones de estas dos mitades retinianas se combinan para formar el tracto óptico izquierdo. Las neuronas del cuerpo geniculado lateral proyectan ahora el campo de visión derecho completo sobre la corteza visual del hemisferio izquierdo, y el campo visual izquierdo sobre la corteza visual del hemisferio derecho. Los cuadrantes retinianos inferiores (campo de visión superior) se proyectan sobre la pared inferior del surco calcarino, mientras que los cuadrantes retinianos superiores (campo de visión inferior) se proyectan sobre la pared superior del surco.

Obsérvese además que la **mácula lútea** está representada en la parte posterior del área 17, y la periferia de la retina está representada anteriormente.

Reflejos visuales

Varias vías neuronales únicas ejercen control involuntario sobre nuestra visión para lograr la función visual óptima, protección y procesamiento cognitivo.

Reflejos fotomotores directo y consensual

Si se proyecta una luz en el ojo, normalmente las pupilas de ambos ojos se contraen. La constricción pupilar en la que se proyecta la luz se denomina **reflejo fotomotor directo**; la cons-

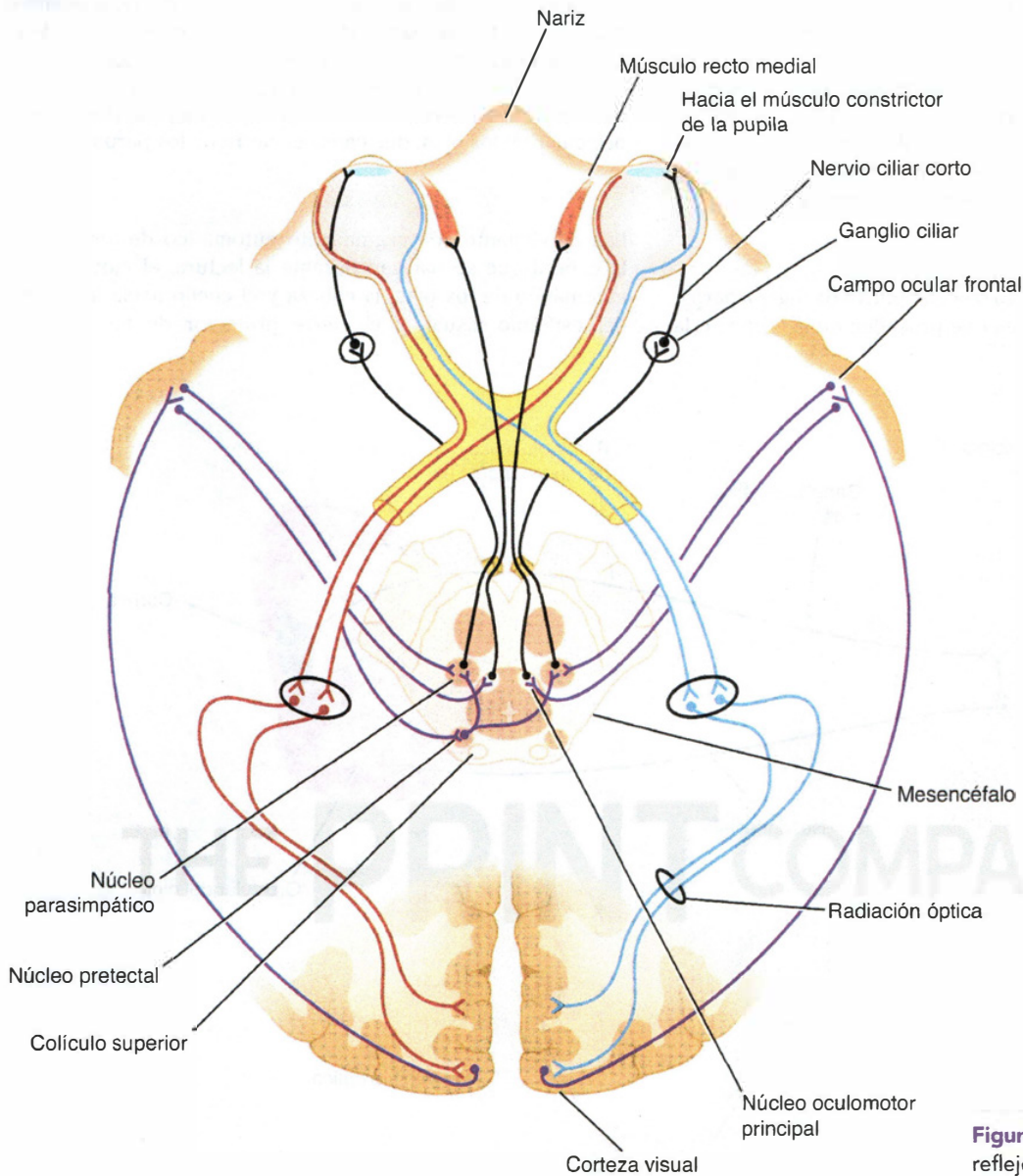


Figura 11-3 Vía óptica y reflejos visuales.

tricción de la pupila opuesta, aunque la luz no alcance a este ojo, se denomina **reflejo fotomotor consensual** (véase fig. 11-3).

Los impulsos aferentes viajan a través del nervio óptico, el quiasma óptico y el tracto óptico. Aquí, un pequeño número de fibras abandona el tracto óptico y establece sinapsis con células nerviosas del **núcleo pretectal**, que se localiza cercano al colículo superior. Los impulsos se transportan por axones de las células nerviosas pretectales hasta los núcleos parásimpáticos (**núcleos de Edinger-Westphal**) del tercer nervio craneal de **ambos lados**. Aquí, las fibras establecen sinapsis y los nervios parásimpáticos tienen un trayecto a través del tercer nervio craneal hasta el **ganglio ciliar** en la órbita. Por último, las fibras parásimpáticas posganglionares pasan a través de los **nervios ciliares cortos** hasta llegar al globo ocular y al **músculo constrictor de la pupila** del iris. Ambas pupilas se contraen en el reflejo a la luz consensual porque el núcleo pretectal envía fibras a los núcleos parásimpáticos en ambos lados del mesen-

céfalo. Las fibras que cruzan el plano medio lo hacen cerca del acueducto mesencefálico (cerebral) en la comisura posterior.

Reflejo de acomodación

Cuando los ojos se dirigen desde un objeto distante a otro cercano, la contracción de los músculos rectos mediales produce la convergencia de los ejes oculares; el cristalino se engruesa para aumentar su poder de refracción por la contracción del músculo ciliar, y las pupilas se contraen para limitar las ondas de luz a la parte central más gruesa del cristalino. Los impulsos aferentes viajan a través del nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico, el cuerpo geniculado lateral y la radiación óptica hacia la corteza visual. La corteza visual se halla conectada con el campo ocular de la corteza frontal. Desde aquí, las fibras corticales descienden a través de la cápsula interna hasta los núcleos oculomotores en el mesencéfalo. El nervio oculomotor tiene un trayecto hasta los

músculos rectos mediales. Algunas de las fibras corticales descendentes establecen sinapsis con los núcleos parasimpáticos (núcleos de Edinger-Westphal) del tercer nervio craneal en **ambos lados**. Aquí, las fibras establecen sinapsis y los nervios parasimpáticos tienen un trayecto a través del tercer nervio craneal hasta el ganglio ciliar en la órbita. Por último, las fibras parasimpáticas posganglionares pasan a través de los **músculos ciliares** y el **músculo constrictor de la pupila**.

Reflejo corneal

Un leve toque sobre la córnea o la conjuntiva da lugar a parpadear. Los impulsos aferentes que proceden de la córnea o la

conjuntiva viajan por la división oftálmica del nervio trigémino hasta el núcleo sensitivo del nervio trigémino (fig. 11-4A). Las neuronas internunciales conectan con el núcleo motor del nervio facial de ambos lados a través del fascículo longitudinal medial. El nervio facial y sus ramos inervan el músculo orbicular de los ojos, que causa el cierre de los párpados.

Reflejos corporales visuales

Los movimientos de seguimiento automático de los ojos y la cabeza que se realizan durante la lectura, el movimiento automático de los ojos, la cabeza y el cuello hacia la fuente del estímulo visual, y el cierre protector de los ojos (e

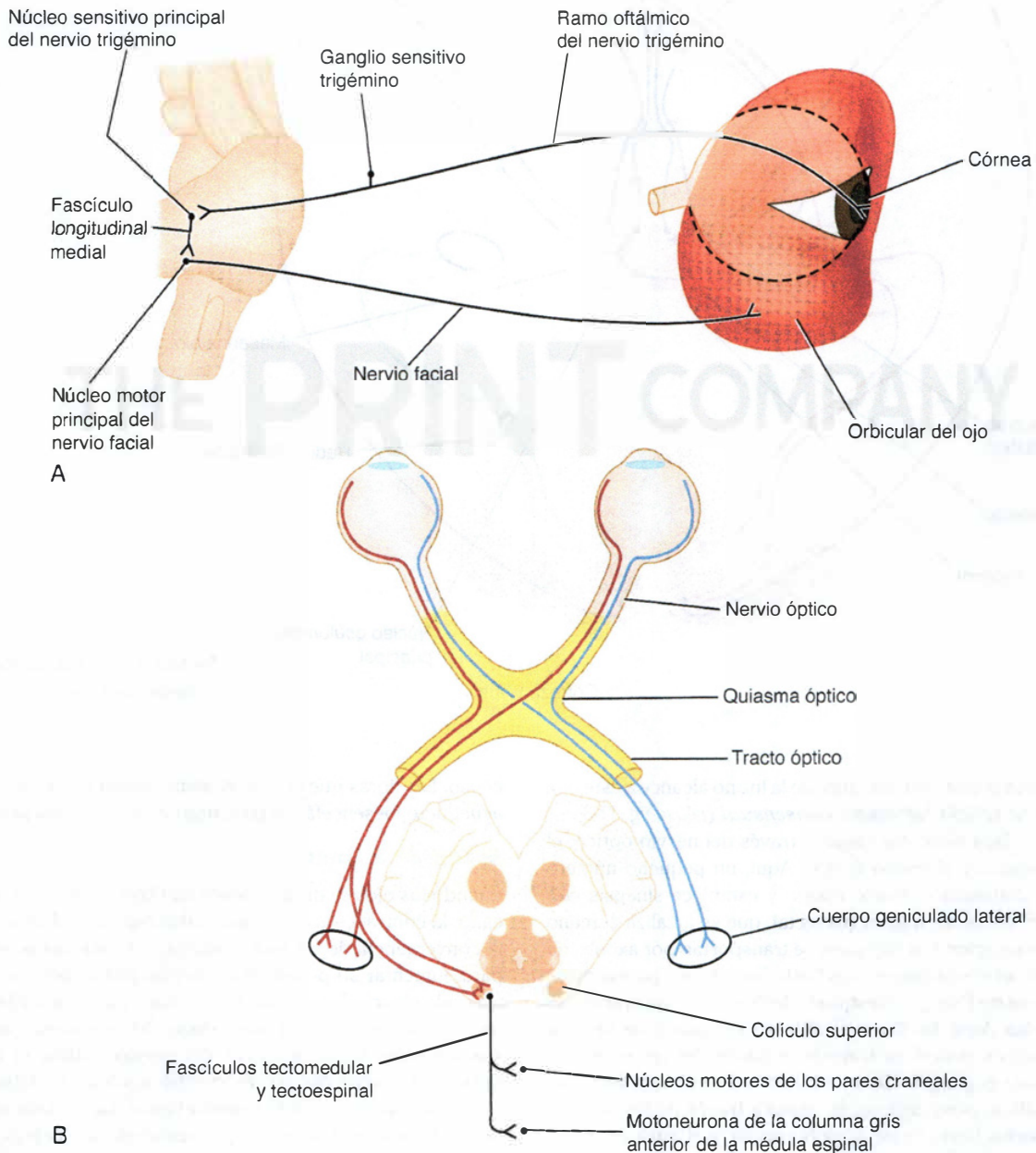


Figura 11-4 A. Reflejo corneal. B. Reflejo somático visual.

incluso el levantamiento del brazo como gesto de protección) son acciones reflejas que implican los siguientes arcos reflejos (véase fig. 11-4B). Los impulsos visuales siguen los nervios ópticos, el quiasma óptico y los tractos ópticos hasta los colículos superiores. Aquí, los impulsos se transmiten a los fascículos tectoespinal y tectomedular (tectonuclear) y hasta las neuronas de los cuernos anteriores de sustancia gris de la médula espinal y los núcleos motores craneales.

Reflejo cutáneo pupilar

La pupila se dilatará si la piel se estimula con dolor por pinchamiento. Se considera que las fibras sensitivas aferentes tienen conexiones con las neuronas simpáticas preganglionares eferentes en los cuernos laterales de sustancia gris del primero y segundo segmentos torácicos de la médula espinal. Los **ramos comunicantes blancos** de estos segmentos alcanzan el tronco simpático y las fibras preganglionares ascienden hasta el **ganglio simpático cervical** superior. Las fibras posganglionares pasan a través del **plexo carotídeo interno**, los **nervios ciliares largos** y los **nervios ciliares cortos** hasta el músculo dilatador de la pupila.

NERVIO OCULOMOTOR (III NERVIO CRANEAL)

El nervio oculomotor tiene una función por completo motora.

Núcleos del nervio oculomotor

El nervio oculomotor cuenta con dos núcleos de tipo motor: 1) el núcleo motor principal y 2) el núcleo parasimpático accesorio.

El **núcleo oculomotor principal** se localiza en la parte anterior de la sustancia gris que rodea al **acueducto mesencefálico (cerebral)** (fig. 11-5). Se encuentra situado a nivel del **colículo superior**. El núcleo está conformado por grupos de células nerviosas que inervan a todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto al oblicuo superior y al recto lateral. Las fibras nerviosas salientes pasan hacia la parte anterior a través del núcleo rojo y emergen en la superficie anterior del mesencéfalo en la **fosa interpeduncular**. El núcleo oculomotor principal recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Asimismo, recibe fibras tectomedulares del colículo superior y, a través de esta vía, recibe información de la corteza visual. También recibe fibras del **fascículo longitudinal medial**, a través del cual se encuentra conectado con los núcleos de los nervios craneales IV, VI y VIII.

El núcleo parasimpático **accesorio** (**núcleo de Edinger-Westphal**) se localiza en posición posterior al núcleo oculomotor principal (véase fig. 11-5A). Los axones de las células nerviosas, que son preganglionares, acompañan a las otras fibras oculomotoras hasta la órbita. Aquí, establecen sinapsis en el **ganglio ciliar**, y las fibras posganglionares pasan a través de los **nervios ciliares cortos** hasta el músculo constrictor de la pupila del iris, así como el ciliar. El núcleo

parasimpático accesorio recibe fibras corticonucleares para llevar a cabo el reflejo de acomodación y fibras del núcleo pretectal para realizar los reflejos fotomotores directo y consensual (véase fig. 11-3).

Trayecto del nervio oculomotor

El nervio oculomotor emerge en la superficie anterior del mesencéfalo (véase fig. 11-5A). Pasa hacia adelante entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior. Después, continúa hacia el interior de la fosa craneal media en la pared lateral del seno cavernoso. Aquí, se divide en un ramo superior y un ramo inferior, que penetran en la cavidad orbitaria a través de la hendidura orbitaria superior.

El nervio oculomotor inerva a los siguientes músculos extrínsecos del ojo: elevador superior del párpado, recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. También inerva, a través de su ramo hacia el ganglio ciliar y los nervios ciliares cortos, mediante fibras nerviosas parasimpáticas, a los siguientes músculos intrínsecos: músculo constrictor de la pupila y músculo ciliar.

Por lo tanto, el nervio oculomotor es completamente motor y es el responsable de elevar el párpado superior, girar el ojo hacia arriba, hacia abajo y hacia dentro, contraer la pupila y acomodar el cristalino (lente).

NERVIO TROCLEAR (IV NERVIO CRANEAL)

El nervio troclear tiene función por completo motora.

Núcleo del nervio troclear

El núcleo troclear está situado en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el **acueducto mesencefálico (cerebral)** (fig. 11-6). Se encuentra en posición inferior al núcleo oculomotor a nivel del **colículo inferior**. Las fibras nerviosas, después de dejar el núcleo, pasan en dirección posterior alrededor de la sustancia gris central para alcanzar la superficie posterior del mesencéfalo.

El núcleo troclear recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Además, recibe las fibras tectomedulares, que lo conectan con la corteza visual a través del colículo superior (véase fig. 11-6). También recibe fibras del **fascículo longitudinal medial**, a través del cual está conectado con los núcleos de los nervios craneales tercero, sexto y octavo.

Trayecto del nervio troclear

El nervio troclear, el más delgado de los nervios craneales y el único que sale por la superficie posterior del tronco encefálico, abandona el mesencéfalo e **inmediatamente se cruza con el nervio del lado opuesto**. El nervio troclear pasa a través de la fosa craneal media en la pared lateral del seno cavernoso y penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. Inerva el músculo oblicuo superior del párpado. El nervio

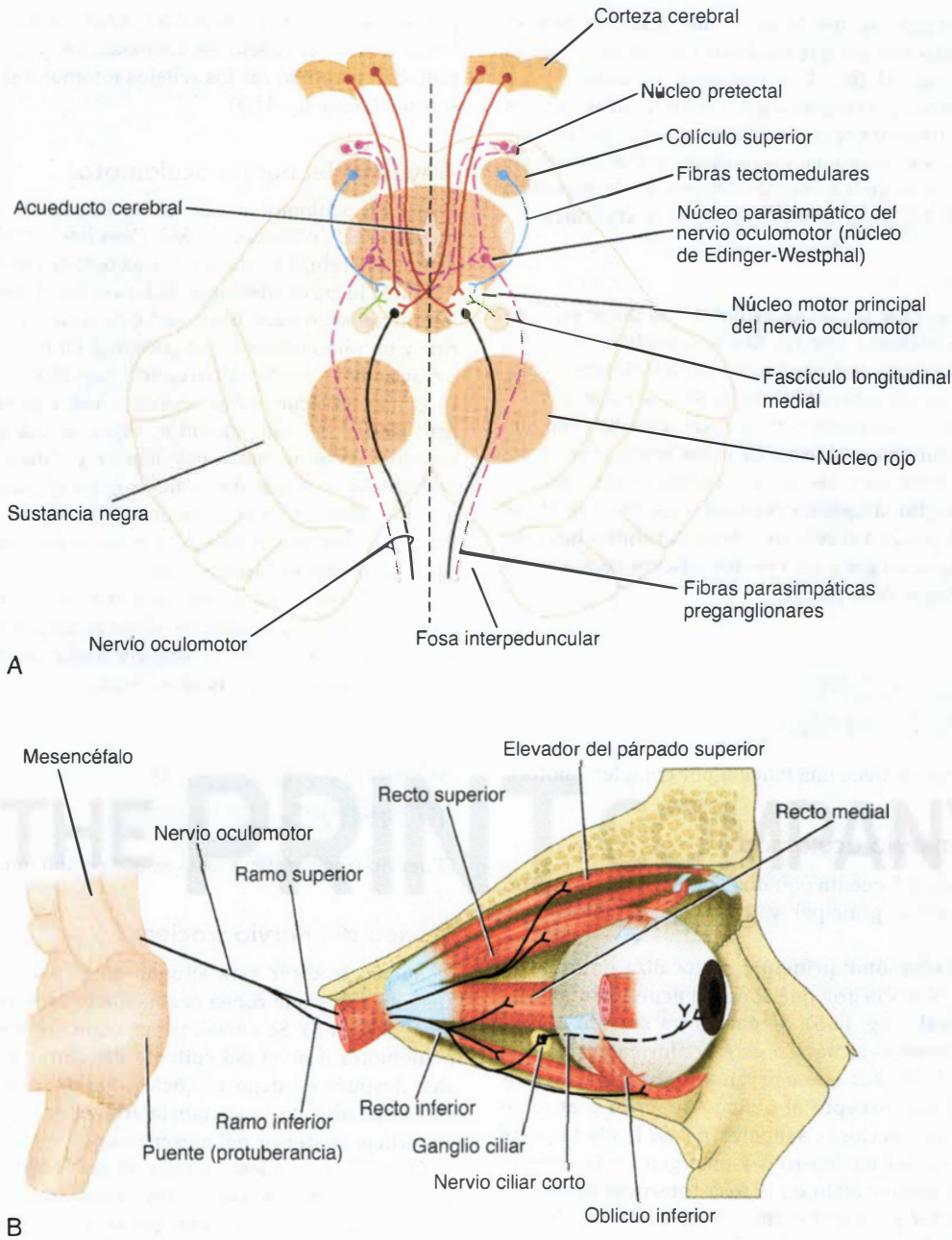


Figura 11-5 A. Núcleos del nervio oculomotor y sus conexiones centrales. B. Distribución del nervio oculomotor.

troclear es completamente motor, y ayuda a girar el ojo hacia abajo y hacia afuera.

NERVIO TRIGÉMINO (V NERVIO CRANEAL)

El nervio trigémino es el nervio craneal más grande, y contiene fibras tanto sensitivas como motoras (fig. 11-7). Es el nervio sensitivo de la mayor parte de la cabeza y el nervio motor de varios músculos, incluidos los de la masticación.

Núcleos del nervio trigémino

El nervio trigémino tiene cuatro núcleos: 1) el núcleo sensitivo principal, 2) el núcleo espinal, 3) el núcleo mesencefálico y 4) el núcleo motor.

Núcleo sensitivo principal

El núcleo sensitivo principal se encuentra en la parte posterior del puente (protuberancia), lateral al núcleo motor (véase fig. 11-7A). Se continúa inferiormente con el núcleo espinal.

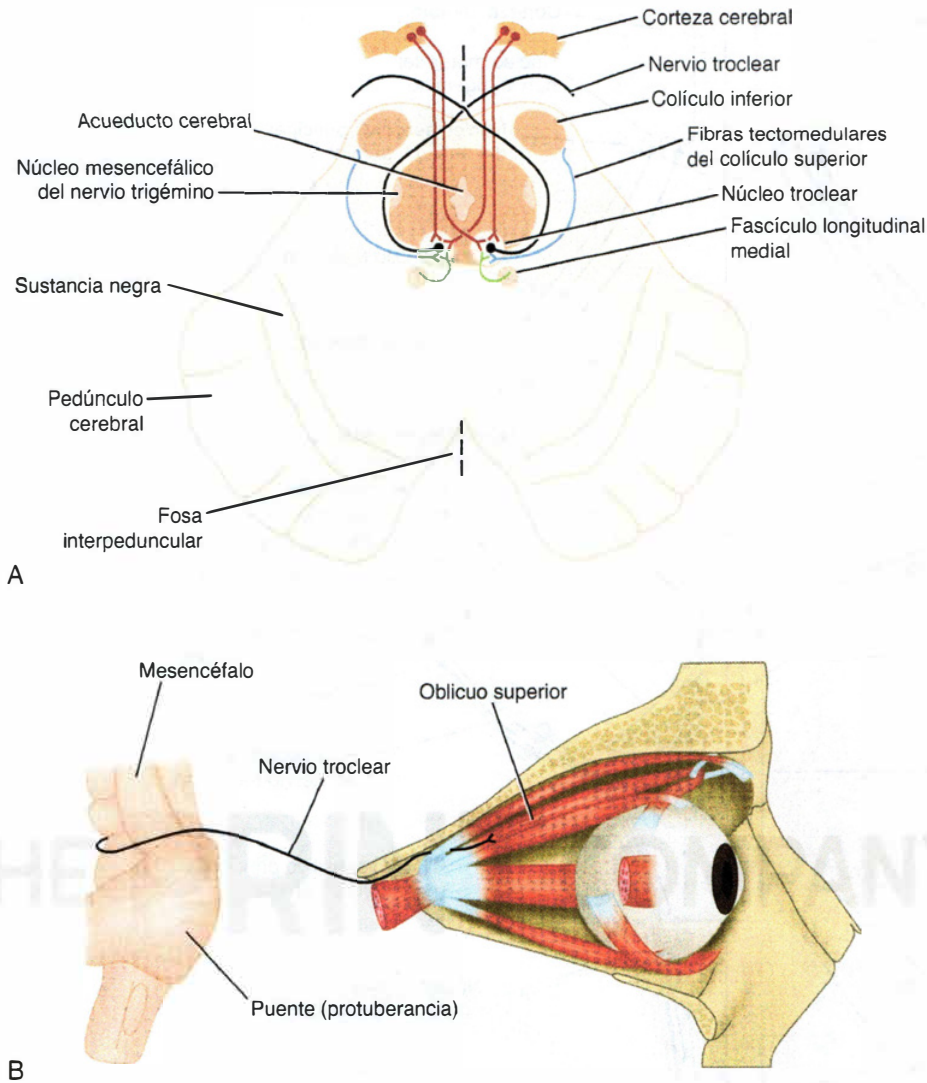


Figura 11-6 A. Núcleo del nervio troclear y sus conexiones centrales. B. Distribución del nervio troclear.

Núcleo espinal

El núcleo espinal se continúa por encima con el núcleo sensitivo principal en el puente, y se extiende hacia abajo a través de toda la longitud de la médula oblongada (bulbo raquídeo) y en la parte superior de la médula espinal hasta llegar al segundo segmento cervical (véase fig. 11-7B).

Núcleo mesencefálico

El núcleo mesencefálico está compuesto por una columna de células nerviosas unipolares en la parte lateral de la sustancia gris, alrededor del acueducto mesencefálico. Se extiende inferiormente al interior del puente hasta llegar al núcleo sensitivo principal (véase fig. 11-7).

Núcleo motor

El núcleo motor se halla situado en el puente, medial al núcleo sensitivo principal (véase fig. 11-7).

Componentes sensitivos del nervio trigémino

Las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión de la piel de la cara y de las membranas mucosas tienen un trayecto a lo largo de axones cuyos cuerpos celulares se hallan situados en el **ganglio semilunar** o sensitivo del trigémino (véase fig. 11-7B). Los procesos centrales de estas células forman la gran raíz sensitiva del nervio trigémino. Aproximadamente la mitad de las fibras se dividen en los ramos ascendentes y descendentes cuando penetran en el puente; el resto de ellas asciende o desciende sin dividirse. Los ramos ascendentes terminan en el núcleo sensitivo principal, y los ramos descendentes lo hacen en el núcleo espinal. Las sensaciones de tacto y presión son transportadas por fibras nerviosas que terminan en el núcleo sensitivo principal. Las sensaciones de dolor y temperatura alcanzan el núcleo espinal. Las fibras sensitivas de la división oftálmica del nervio trigémino terminan en la parte inferior del núcleo espinal; las fibras de la división maxilar terminan en la parte media del núcleo espinal,

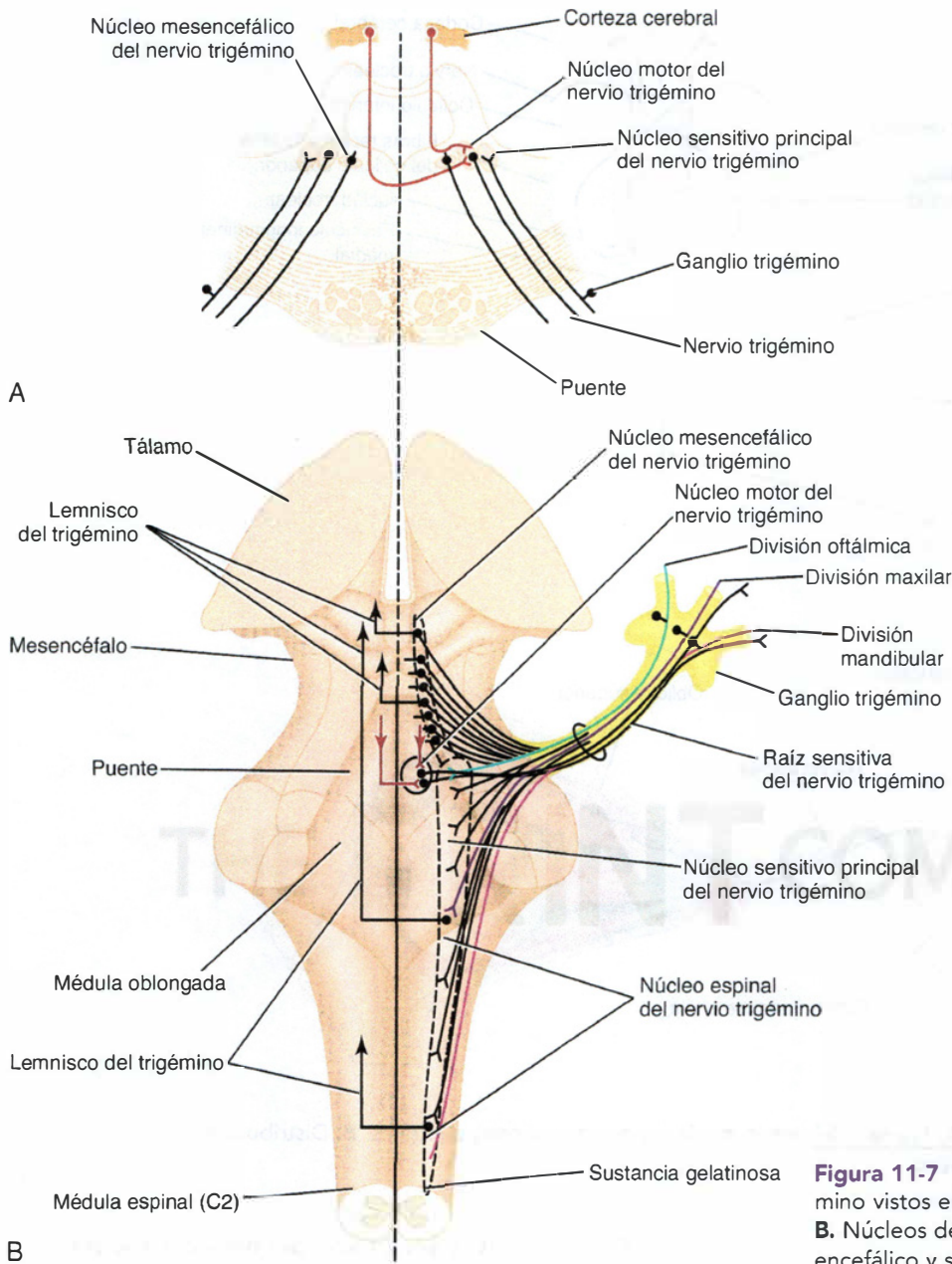


Figura 11-7 A. Núcleos del nervio trigémino vistos en un corte coronal del puente. B. Núcleos del nervio trigémino en el tronco encefálico y sus conexiones centrales.

y las fibras de la división mandibular acaban en la parte superior del núcleo espinal.

Los impulsos propioceptivos de los músculos de la masticación y de los músculos faciales y extraoculares son transportados por fibras de la raíz sensitiva del nervio trigémino que han superado el ganglio semilunar o trigémino. Las células de origen de las fibras son las células unipolares del núcleo mesencefálico.

Los axones de las neuronas de los núcleos sensitivo principal y espinal, y los procesos centrales de las células del núcleo mesencefálico cruzan ahora el plano medio y ascienden como el lemnisco trigémino para terminar en las células nerviosas

del núcleo posteromedial ventral del tálamo. Los axones de estas células tienen un trayecto ahora a través de la cápsula interna hasta el giro postcentral (áreas 3, 1 y 2) de la corteza cerebral.

Componente motor del nervio trigémino

El núcleo motor recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales (véase fig. 11-7). También recibe fibras de la formación reticular, el núcleo rojo, el tectum y el fascículo longitudinal medial. Además, recibe fibras del núcleo mesencefálico, de manera que forma un arco reflejo monosináptico.

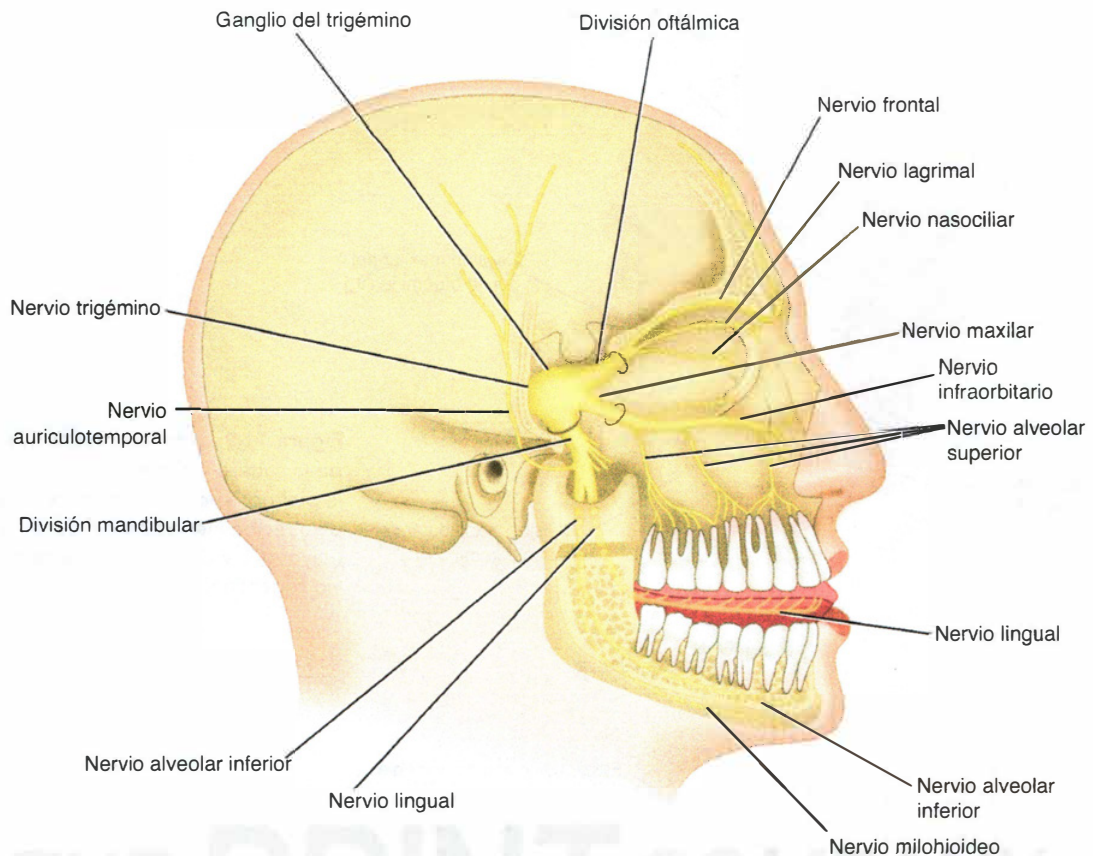


Figura 11-8 Distribución del nervio trigémino.

Las células del núcleo motor dan lugar a los axones que forman la raíz motora. El núcleo motor inerva los **músculos de la masticación**, el **tensor del tímpano**, el **tensor del velo del paladar** y el **milohioideo** y el **vientre anterior del músculo digástrico**.

Trayecto del nervio trigémino

El nervio trigémino abandona la cara anterior del puente como una pequeña raíz motora y una gran raíz sensitiva. El nervio se dirige hacia adelante de la fosa craneal posterior, y descansa sobre la superficie superior del vértice de la parte petrosa del hueso temporal en la fosa craneal media. La gran raíz sensitiva se expande ahora para formar el **ganglio trigémino**, de forma semilunar, que se encuentra dentro del saco de la duramadre denominado **cavidad trigeminal** o **de Meckel**. Los nervios oftálmico, maxilar y mandibular surgen del borde anterior del ganglio (fig. 11-8). El nervio oftálmico (V_1) contiene sólo fibras sensitivas, y sale del cráneo a través de la hendidura orbitaria superior para entrar en la cavidad orbitaria. El nervio maxilar (V_2) también contiene sólo fibras sensitivas y sale del cráneo a través del foramen redondo. El nervio mandibular (V_3) contiene fibras tanto sensitivas como motoras y abandona el cráneo a través del foramen oval.

Las fibras sensitivas hacia la piel de la cara a partir de cada división inervan zonas distintas (fig. 11-9), y no existe

ningún solapamiento, o apenas escaso, de los dermatomas (en comparación con la superposición de los dermatomas de los nervios espinales). Como ya se ha comentado, las fibras motoras de la división mandibular se distribuyen principalmente a los músculos de la masticación.

NERVIO MOTOR OCULAR EXTERNO O ABDUCENS (VI NERVIO CRANEAL)

El nervio *abducens* (abductor) es un pequeño nervio motor que inerva el **músculo recto lateral** del globo ocular.

Núcleo del nervio abducens

El pequeño núcleo motor se localiza debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media, y por debajo del **colículo facial** (fig. 11-10A). El núcleo recibe fibras corticonucleares aferentes de ambos hemisferios cerebrales. Además, recibe el fascículo tectomedular del colículo superior, a través del cual la corteza cerebral se halla conectada con los núcleos. También recibe fibras del fascículo longitudinal medial, a través del cual se conecta con los núcleos de los nervios craneales tercero, cuarto y octavo (véase fig. 11-9).

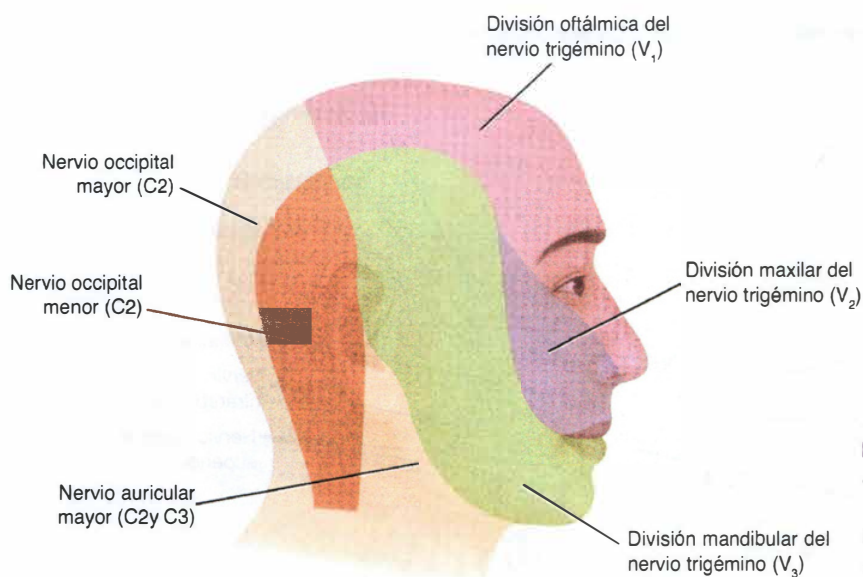
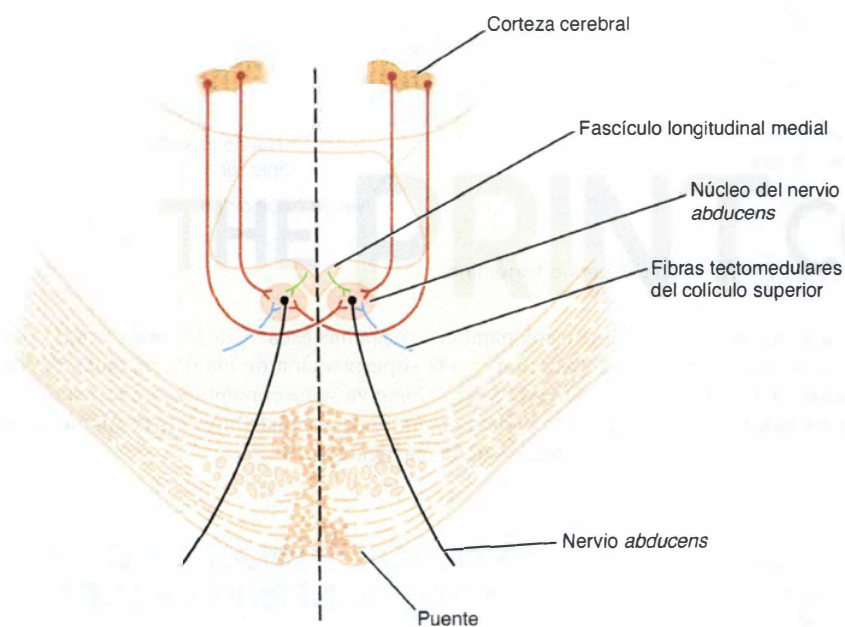
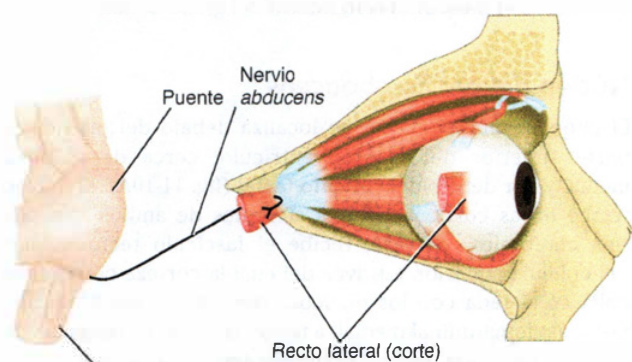


Figura 11-9 Inervación sensitiva de la piel de la cabeza y el cuello. Obsérvese que la piel por encima del ángulo de la mandíbula recibe inervación del nervio auricular mayor (C2 y C3), y no de los ramos del nervio trigémino.



A



B

Figura 11-10 A. Núcleo del nervio abducens y sus conexiones centrales. B. Distribución del nervio abducens.

Trayecto del nervio abducens

Las fibras del nervio *abducens* pasan en dirección anterior a través del puente, y emergen en el surco situado entre el borde inferior del puente y la médula oblongada (véase fig. 11-10B). Siguen hacia adelante a través del seno cavernoso, encontrándose por debajo y por fuera de la arteria carótida interna. Después, el nervio penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. El nervio *abducens* es un nervio completamente motor, el cual inerva al músculo recto lateral y, por lo tanto, controla el giro del ojo hacia afuera.

NERVIO FACIAL (VII NERVIO CRANEAL)

El nervio facial es, a la vez, motor y sensitivo.

Núcleos del nervio facial

El nervio facial tiene tres núcleos: 1) el núcleo motor principal, 2) los núcleos parasimpáticos y 3) el núcleo sensitivo.

Núcleo motor principal

El núcleo motor principal se encuentra en la profundidad de la formación reticular de la parte inferior del puente (fig. 11-11). La parte del núcleo que inerva los músculos de la parte superior de la cara recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. La parte del núcleo que inerva los músculos de la parte inferior de la cara recibe sólo fibras corticonucleares del hemisferio cerebral opuesto.

Estas vías explican el control voluntario de los músculos faciales. Sin embargo, existe otra vía involuntaria; está separada y controla los cambios **miméticos** o **emocionales de la expresión facial**. Esta otra vía forma parte de la formación reticular (véase p. 301).

Núcleos parasimpáticos

Los núcleos parasimpáticos se encuentran por detrás del núcleo motor principal. Son los **núcleos salivar superior y lagrimal** (véase fig. 11-11). El núcleo salivar superior recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de las **vías autónomas descendentes**. La información referente al gusto que proviene de la cavidad bucal se recibe también por el **núcleo del tracto solitario**.

El núcleo lagrimal recibe fibras aferentes del hipotálamo para las respuestas emocionales, y de los núcleos sensitivos del nervio trigémino para el lagrimeo reflejo secundario a la irritación de la córnea o de la conjuntiva.

Núcleo sensitivo

El núcleo sensitivo es la parte superior del **núcleo del tracto solitario** y está cerca del núcleo motor (véase fig. 11-11). Las sensaciones del gusto tienen un trayecto a través de los axones periféricos de las células nerviosas situadas en el **ganglio geniculado** del VII nervio craneal. Los procesos centrales de estas células establecen sinapsis sobre células nerviosas situadas en el núcleo. Las fibras eferentes cruzan el plano medio y ascienden hasta el núcleo medial posterior ventral del tálamo opuesto y hasta una serie de núcleos hipotalámicos. Desde el tálamo, los axones de las células talámicas atraviesan la

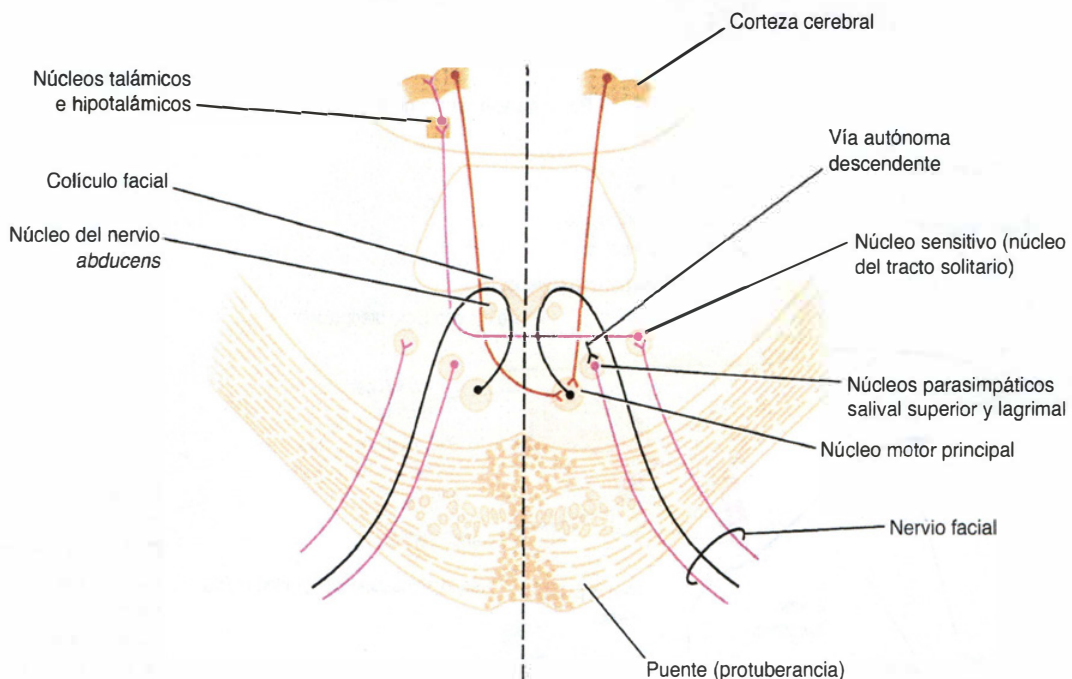


Figura 11-11 Núcleos del nervio facial y sus conexiones centrales.

cápsula interna y la corona radiada para terminar en el área del gusto de la corteza en la parte inferior del giro postcentral.

Trayecto del nervio facial

Este nervio consta de una raíz motora y una sensitiva. Las fibras de la raíz motora tienen un trayecto primero hacia atrás alrededor de la cara medial del núcleo del *abducens* (véase fig. 11-11). Después, pasan alrededor del núcleo por abajo del **colículo facial** en el piso del cuarto ventrículo y, por último, pasan en dirección anterior hasta emerger fuera del tronco encefálico.

La raíz sensitiva (**nervio intermedio**) está formada por los procesos centrales de las células unipolares del ganglio geniculado. Contiene, además, las fibras parasimpáticas preganglionares eferentes de los núcleos parasimpáticos.

Las dos raíces del nervio facial emergen de la superficie anterior del cerebro entre el puente y la médula oblongada. Tienen un trayecto lateral en la fosa craneal posterior con el nervio vestibulococlear y penetran en el meato acústico interno de la parte petrosa del hueso temporal. Al final del meato, el nervio entra en el conducto facial y tiene un trayecto lateral a través del oído interno. Al alcanzar la pared medial de la cavidad timpánica, el nervio se expande para formar el **ganglio geniculado** (fig. 11-12) y gira de manera brusca hacia atrás por encima del promontorio. En la pared posterior de la cavidad timpánica, el nervio facial gira hacia abajo en el lado medial de la entrada del antro mastoideo, desciende por detrás de la pirámide y emerge a través del foramen estilomastoideo.

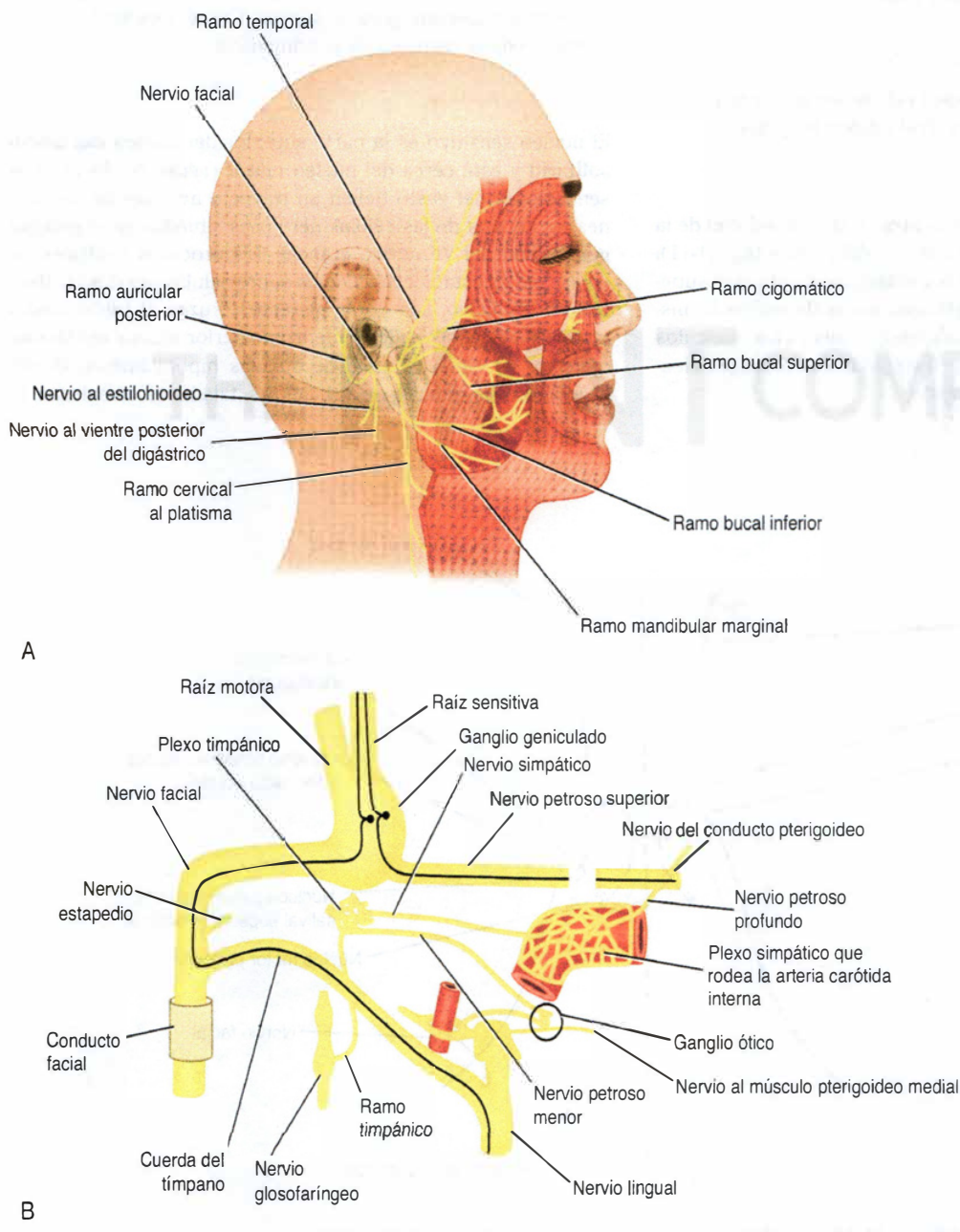


Figura 11-12 A. Distribución del nervio facial. **B.** Ramos del nervio facial dentro de la porción petrosa del hueso temporal; las fibras del gusto se muestran en negro. También se presenta el nervio glosofaríngeo.

Distribución del nervio facial

El **núcleo motor** inerva los músculos de la expresión facial, los músculos auriculares, el estribo, el vientre posterior del digástrico y el músculo estilohioideo (véase fig. 11-12).

El **núcleo salivar superior** inerva las glándulas salivales submandibular y sublingual y las glándulas salivales nasales y palatinas. El **núcleo lagrimal** inerva la glándula lagrimal.

El **núcleo sensitivo** recibe fibras del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, del piso de la boca y del paladar.

NERVIO VESTIBULOCOCLEAR (VIII NERVIO CRANEAL)

Este nervio consta de dos partes distintas, el **nervio vestibular** y el **nervio coclear**, que están relacionados con la transmisión de información aferente desde el oído interno hasta el sistema nervioso central (figs. 11-13 y 11-14).

Nervio vestibular

El nervio vestibular conduce los impulsos nerviosos desde el utrículo y el sáculo, que proporcionan información respecto a la posición de la cabeza; el nervio transporta además impulsos

de los conductos semicirculares que ofrecen información sobre los movimientos cefálicos.

Las fibras nerviosas del nervio vestibular son los procesos centrales de las células nerviosas localizadas en el **ganglio vestibular**, que se ubica en el **meato acústico interno**. Penetran en la superficie anterior del tronco encefálico por un surco situado entre el borde inferior del puente y la parte superior de la médula oblongada (véase fig. 11-13). Cuando entran en el complejo nuclear vestibular, las fibras se dividen en fibras cortas ascendentes y largas descendentes; un pequeño número de fibras pasa directamente hasta el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, sorteando los núcleos vestibulares.

Complejo nuclear vestibular

Este complejo consta de un grupo de núcleos situados por debajo del piso del cuarto ventrículo (véase fig. 11-13). Pueden identificarse cuatro núcleos: 1) el **núcleo vestibular lateral**, 2) el **núcleo vestibular superior**, 3) el **núcleo vestibular medial** y 4) el **núcleo vestibular inferior** (véase fig. 5-14).

Los núcleos vestibulares reciben fibras aferentes del **utrículo** y el **sáculo** y de los **conductos semicirculares**, a través del nervio vestibular y fibras del cerebelo mediante el pedúnculo cerebeloso inferior (véase fig. 11-13). Las fibras eferentes de los núcleos alcanzan el cerebelo a través del

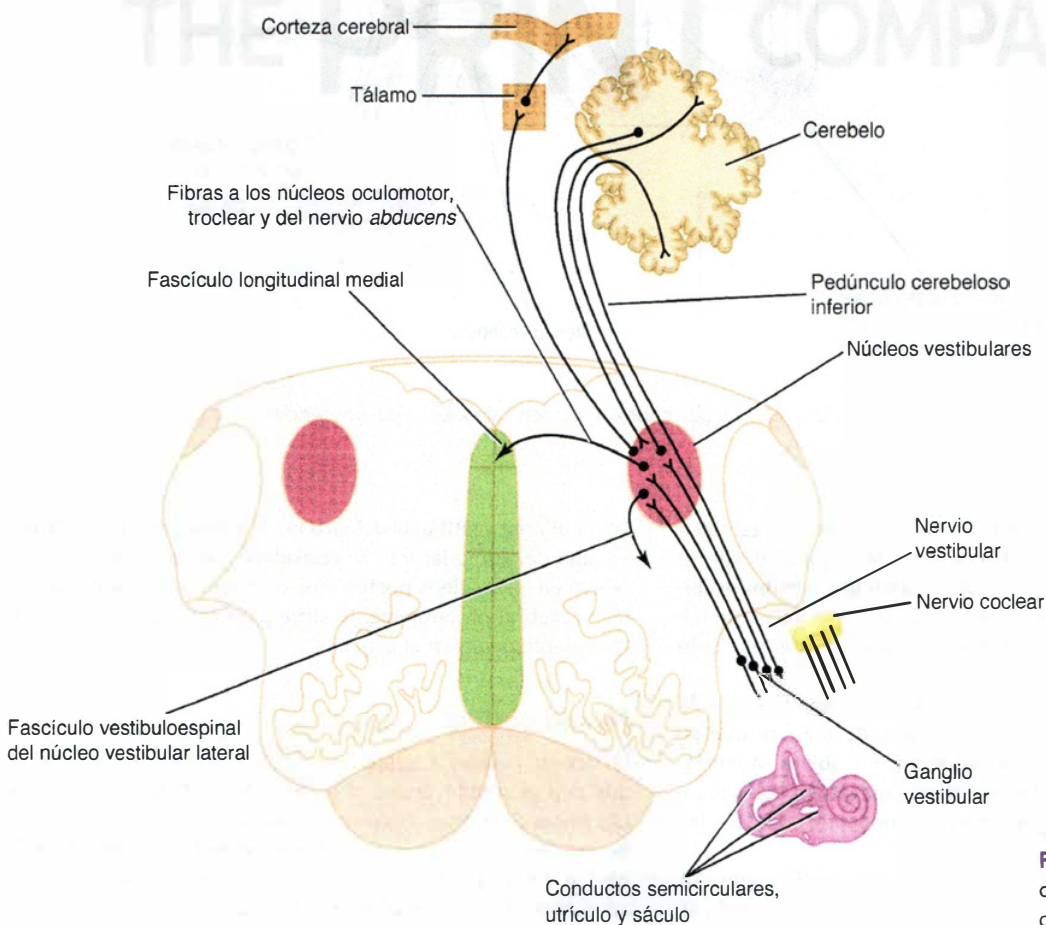


Figura 11-13 Núcleos del nervio vestibular y sus conexiones centrales.

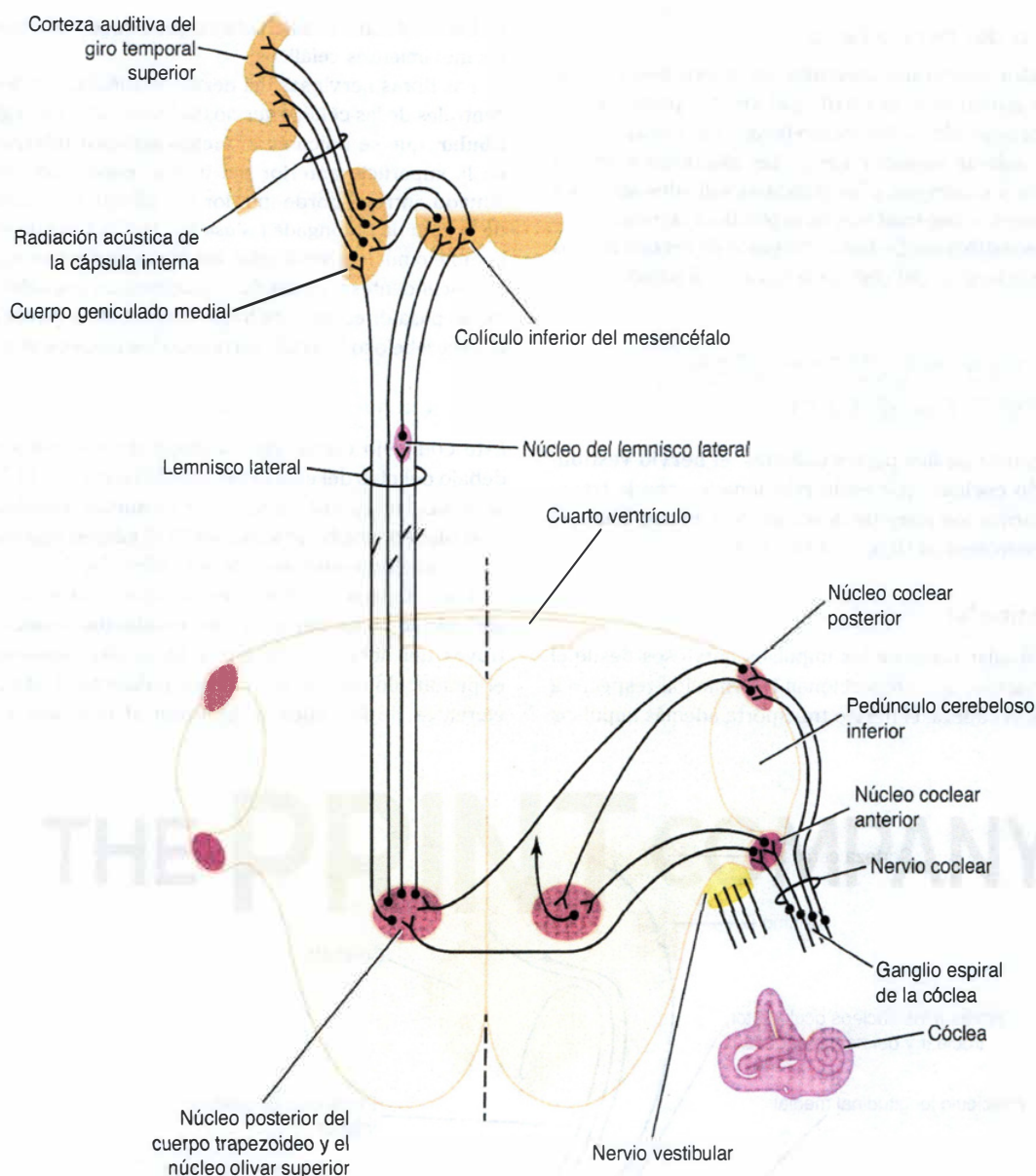


Figura 11-14 Núcleos del nervio coclear y sus conexiones centrales. Las vías descendentes han sido omitidas.

pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras eferentes también *descienden sin cruzarse* hasta la médula espinal desde el núcleo vestibular lateral, y forman el **fascículo vestibuloespinal**. Además, las fibras eferentes alcanzan los núcleos de los nervios oculomotor, troclear y *abducens* a través del fascículo longitudinal medial.

Estas conexiones permiten que los movimientos de la cabeza y de los ojos estén coordinados, de manera que se pueda mantener la fijación visual sobre un objeto. Además, la información recibida del oído interno puede ayudar a mantener el equilibrio al influir sobre el tono muscular de las piernas y el tronco.

Las fibras ascendentes siguen además en sentido superior desde los núcleos vestibulares hasta la corteza cerebral,

hacia el área vestibular del giro postcentral precisamente por encima del surco lateral. Se considera que estas fibras hacen relevo en los núcleos posteriores ventrales del tálamo. La corteza cerebral probablemente sirve para orientar a la persona conscientemente en el espacio.

Nervio coclear

El nervio coclear transporta impulsos nerviosos relacionados con el sonido desde el órgano de Corti hasta la cóclea. Las fibras del nervio coclear son las prolongaciones centrales de células nerviosas localizadas en el **ganglio espiral de la cóclea** (fig. 11-15). Penetran en la superficie anterior del tronco encefálico en el borde inferior del puente sobre la parte lateral

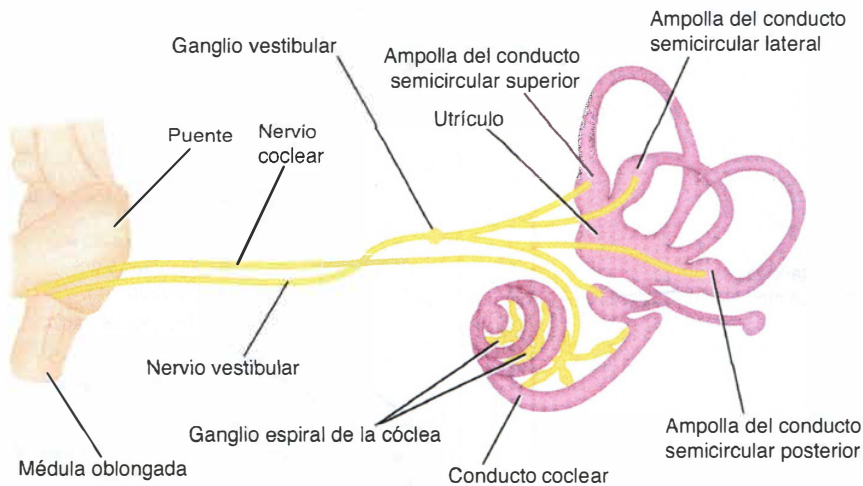


Figura 11-15 Distribución del nervio vestibulococlear.

del nervio facial emergente, y están separadas de éste por el nervio vestibular (véase fig. 11-14). Al entrar en el puente, las fibras nerviosas se dividen, formando un ramo que penetra en el **núcleo coclear posterior** y otro ramo que lo hace en el **núcleo coclear anterior**.

Núcleos cocleares

Los núcleos cocleares anterior y posterior se hallan situados sobre la superficie del pedúnculo cerebeloso inferior (véase fig. 11-14). Reciben fibras aferentes de la cóclea a través del nervio coclear. Los núcleos cocleares envían axones (fibras neuronales de segundo orden) que tienen un trayecto medial a través del puente hasta terminar en el **cuerpo trapezoidal** y el núcleo olivar. Aquí, establecen un relevo en el **núcleo posterior del cuerpo trapezoidal** y el núcleo olivar superior del mismo lado o del lado opuesto. Los axones ascienden entonces a través de la parte posterior del puente y el mesencéfalo y forman un tracto conocido como **lemnisco lateral**. Por lo tanto, cada lemnisco lateral consta de neuronas de tercer orden de ambos lados. Conforme estas fibras ascienden, algunas de ellas hacen relevo con grupos pequeños de células nerviosas, conocidos colectivamente como **núcleo del lemnisco lateral**.

Al alcanzar el mesencéfalo, las fibras del lemnisco lateral terminan en el **núcleo del colículo inferior** o establecen relevo en el **cuerpo geniculado medial** y alcanzan la **corteza auditiva** del hemisferio cerebral a través de la **radiación acústica de la cápsula interna**.

La corteza auditiva primaria (las áreas 41 y 42) incluye el giro de Heschl sobre la superficie superior del giro temporal superior. El reconocimiento y la interpretación de los sonidos de acuerdo con la experiencia pasada tienen lugar en el área auditiva secundaria.

Los impulsos nerviosos del oído se transmiten a lo largo de las vías auditivas en ambos lados del tronco encefálico, y en su mayoría se proyectan a lo largo de la vía contralateral. Muchos ramos colaterales alcanzan el sistema activador reticular del tronco del encéfalo (véase pág. 301). La organización tonotópica presente en el órgano de Corti se conserva dentro de

los núcleos cocleares, los colículos interiores y el área auditiva primaria.

Vías auditivas descendentes

Las fibras descendentes originadas en la corteza auditiva y en otros núcleos de la vía auditiva acompañan a la vía ascendente. Estas fibras son bilaterales, y terminan en células nerviosas a diferentes niveles de la vía auditiva y en las células ciliadas del órgano de Corti. Se considera que estas fibras sirven como un mecanismo de retroalimentación e inhiben la recepción del sonido. Podrían desempeñar un papel en el proceso de la definición auditiva, suprimiendo algunas señales y potenciando otras.

Trayecto del nervio vestibulococlear

Las partes vestibular y coclear del nervio abandonan la superficie anterior del cerebro entre el borde inferior del puente y la médula oblongada (véase fig. 11-15). Tienen un trayecto lateral en la fosa craneal posterior y penetran en el meato acústico interno con el nervio facial. Después, las fibras nerviosas se distribuyen a diferentes partes del oído interno.

NERVIO GLOSFARÍNGEO (IX NERVIO CRANEAL)

El nervio glosofaríngeo es un nervio motor y sensitivo.

Núcleos del nervio glosofaríngeo

El nervio glosofaríngeo tiene tres núcleos: 1) núcleo motor principal, 2) núcleo parasimpático y 3) núcleo sensitivo.

Núcleo motor principal

El núcleo motor principal se encuentra en la profundidad de la formación reticular de la médula oblongada, y está formado por el extremo superior del núcleo ambiguo (fig. 11-16). Recibe

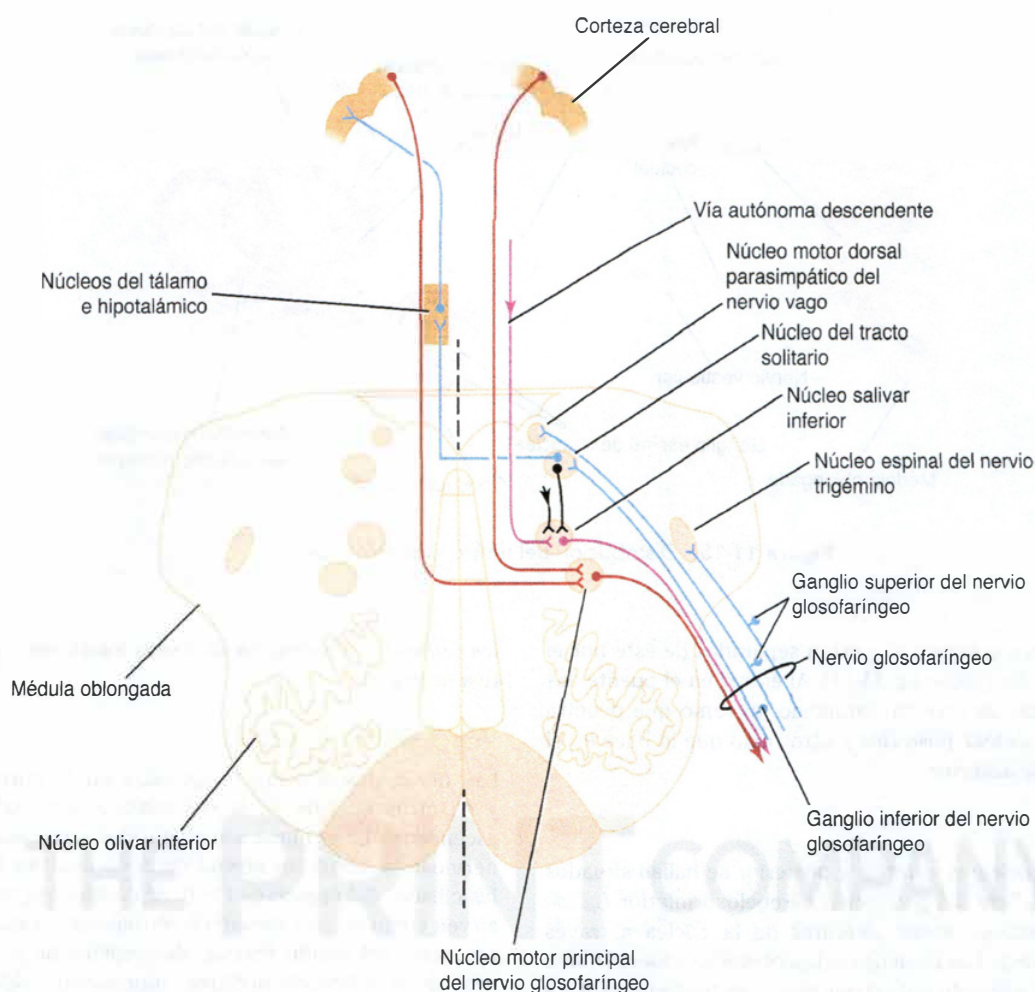


Figura 11-16 Núcleos del nervio glosofaríngeo y sus conexiones centrales.

fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Las fibras eferentes inervan el **músculo estilogaríngeo**.

Núcleo parasimpático

El núcleo parasimpático también se denomina **núcleo salivar inferior**. Recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de las **vías autónomas descendentes**. Se considera, además, que recibe información del sistema olfatorio a través de la formación reticular. La información referente al gusto también le llega desde el núcleo del tracto solitario a partir de la cavidad bucal.

Las fibras parasimpáticas preganglionares eferentes alcanzan el ganglio ótico a través del **ramo timpánico del nervio glosofaríngeo**, el **plexo timpánico** y el **nervio petroso menor** (fig. 11-17). Las fibras preganglionares alcanzan la **glándula salival parótida**.

Núcleo sensitivo

El núcleo sensitivo forma parte del **núcleo del tracto solitario** (véase fig. 11-16). Las sensaciones gustativas tienen un

trayecto a través de los axones periféricos de células nerviosas situadas en el **ganglio del nervio glosofaríngeo**. Los procesos centrales de estas células establecen sinapsis sobre células nerviosas situadas en el núcleo. Las fibras eferentes cruzan el plano medial y ascienden hasta el grupo ventral de núcleos del talamo contralateral y una serie de núcleos hipotalámicos. Desde el talamo, los axones de las células talámicas pasan a través de la cápsula interna y la corona radiada para terminar su trayecto en la parte inferior del giro postcentral.

La información aferente relacionada con la sensibilidad común entra en el tronco del encéfalo a través del ganglio superior del nervio glosofaríngeo, pero termina en el **núcleo espinal del nervio trigémino**. Los impulsos aferentes del **seno carotídeo**, un barorreceptor que se encuentra localizado en la bifurcación de la arteria carótida común, también viajan con el nervio glosofaríngeo, terminan en el **núcleo del tracto solitario** y se conectan con el **núcleo motor dorsal del nervio vago**. El reflejo del seno carotídeo, que incluye los nervios glosofaríngeo y vago, ayuda con la regulación de la presión arterial.

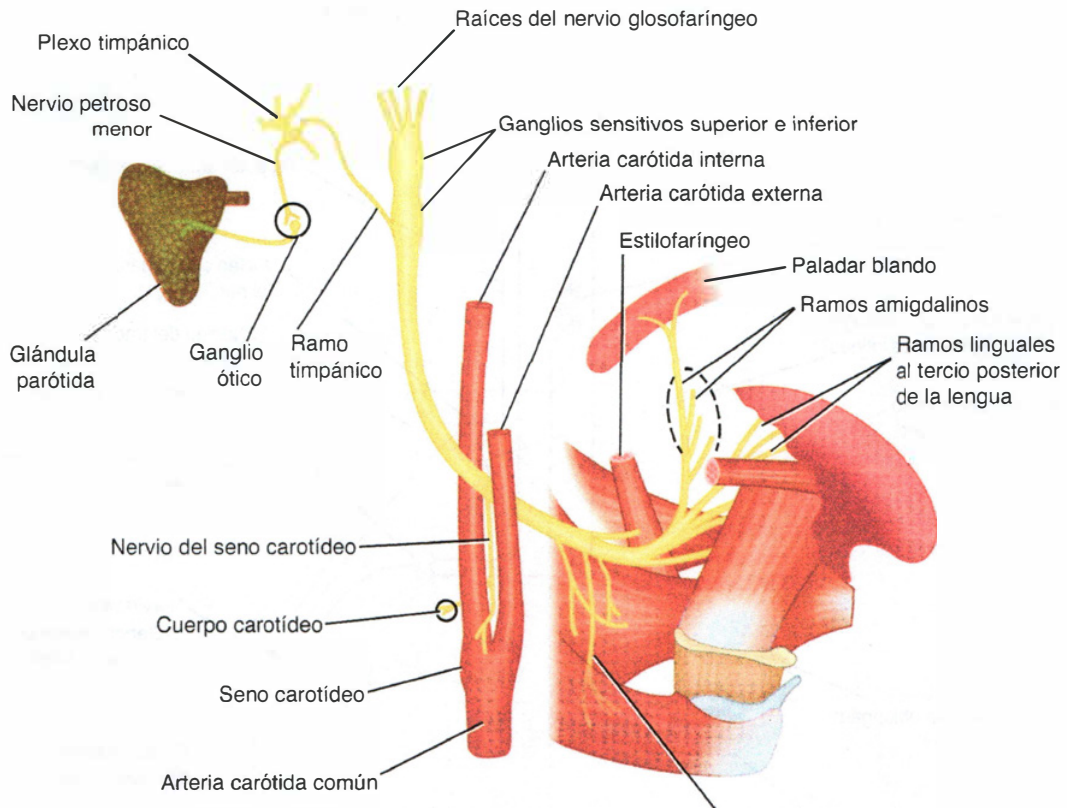


Figura 11-17 Distribución del nervio glosofaríngeo.

Trayecto del nervio glosofaríngeo

El nervio glosofaríngeo abandona la superficie anterolateral de la parte superior de la médula oblongada (bulbo raquídeo) como una serie de pequeñas raíces en un surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior (véase fig. 11-16). Pasa de forma lateral a través de la fosa craneal posterior y abandona el cráneo por el foramen yugular. Aquí, los ganglios sensitivos glosofaríngeos superior e inferior se encuentran situados sobre el nervio. Después, el nervio desciende a través de la parte superior del cuello junto con la vena yugular interna y la arteria carótida interna, hasta alcanzar el borde posterior del músculo estilofaríngeo, al cual inerva. Luego, el nervio sigue hacia adelante entre los músculos constrictores superior y medio de la faringe para dar ramos sensitivos a la mucosa de la faringe y al tercio posterior de la lengua (véase fig. 11-17).

NERVIO VAGO (X NERVIO CRANEAL)

El nervio vago es un nervio motor y sensitivo.

Núcleos del nervio vago

El X nervio craneal, también conocido como nervio vago, cuenta con tres núcleos: 1) núcleo motor principal, 2) núcleo parasimpático y 3) núcleo sensitivo.

Núcleo motor principal

El núcleo motor principal se encuentra en la profundidad de la formación reticular de la médula oblongada y está formado por el núcleo ambiguo (fig. 11-18). Recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Las fibras eferentes inervan a los músculos constrictores de la faringe y a los músculos intrínsecos de la laringe (fig. 11-19).

Núcleo parasimpático

El núcleo parasimpático forma el núcleo dorsal del vago y se encuentra por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo, posterolateral al núcleo hipogloso (véase fig. 11-18). Recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes. También recibe otras fibras aferentes, incluidas las procedentes del nervio glosofaríngeo (reflejo del seno carotídeo). Las fibras eferentes se distribuyen a los músculos involuntarios de bronquios, corazón, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, además del tercio distal del colon transverso (véase fig. 11-19).

Núcleo sensitivo

El núcleo sensitivo constituye la parte inferior del **núcleo del tracto solitario**. Las sensaciones gustativas tienen un trayecto a través de los axones periféricos de células nerviosas situadas en el **ganglio inferior del nervio vago**. Las prolongaciones centrales de estas células establecen sinapsis

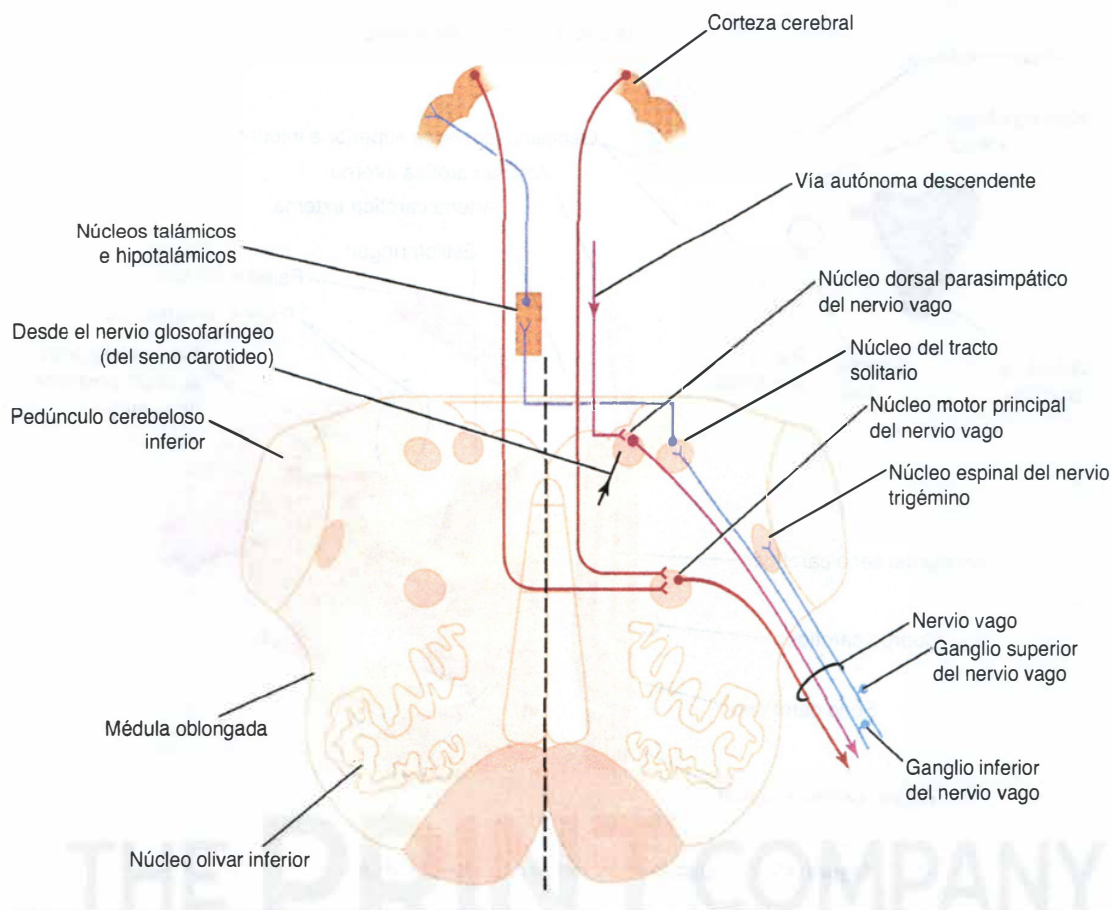


Figura 11-18 Núcleos del nervio vago y sus conexiones centrales.

con las células nerviosas situadas en el núcleo (véase fig. 11-18). Las fibras eferentes cruzan el plano medial y ascienden hasta el grupo ventral de núcleos del tálamo contralateral y una serie de núcleos hipotálamicos. Desde el tálamo, los axones de las células talámicas pasan a través de la cápsula interna y la corona radiada para terminar su trayecto en el giro postcentral.

La información aferente relacionada con la sensibilidad común entra en el tronco encefálico a través del ganglio superior del nervio vago, pero termina en el **núcleo espinal del nervio trigémino**.

Trayecto del nervio vago

El nervio vago abandona la superficie anterolateral de la parte superior de la médula oblongada como una serie de pequeñas raíces en un surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior (véase fig. 11-18). Pasa lateralmente por la fosa craneal posterior y abandona el cráneo a través del foramen yugular. El nervio vago posee dos ganglios sensitivos, un ganglio redondeado superior, situado sobre el nervio dentro del foramen yugular, y un **ganglio inferior** cilíndrico, que se encuentra sobre el nervio precisamente debajo del foramen. Por debajo del ganglio inferior, la raíz craneal del nervio accesorio se

une con el nervio vago y se distribuye principalmente en sus ramos faríngeo y laríngeo recurrente.

El nervio vago desciende verticalmente en el cuello dentro de la vaina carotídea, con la vena yugular y las arterias carótidas interna y común.

El **nervio vago derecho** penetra en el tórax y pasa posteriormente a la raíz del pulmón derecho, formando parte del plexo pulmonar. Después, pasa por la superficie posterior del esófago y contribuye al **plexo esofágico**. Entra en el abdomen a través de la abertura esofágica del diafragma. El tronco vagal posterior (mismo nombre actual del vago derecho) se distribuye por la superficie posterior del estómago y, a través de un gran ramo celiaco, por duodeno, hígado, riñones e intestino delgado y grueso, y alcanza a llegar al tercio distal del colon transverso. Esta distribución amplia se consigue a través de los plexos celiaco, mesentérico superior y renal.

El **nervio vago izquierdo** entra en el tórax, cruza el lado izquierdo del arco aórtico y desciende por detrás de la raíz del pulmón izquierdo, así que forma parte del **plexo pulmonar**. El vago izquierdo desciende después sobre la superficie anterior del esófago, así que contribuye al **plexo esofágico**. Entra en el abdomen a través de la abertura esofágica del diafragma. El tronco vagal anterior (que es el nombre que recibe ahora el vago izquierdo) se divide en varios ramos, que se distribu-

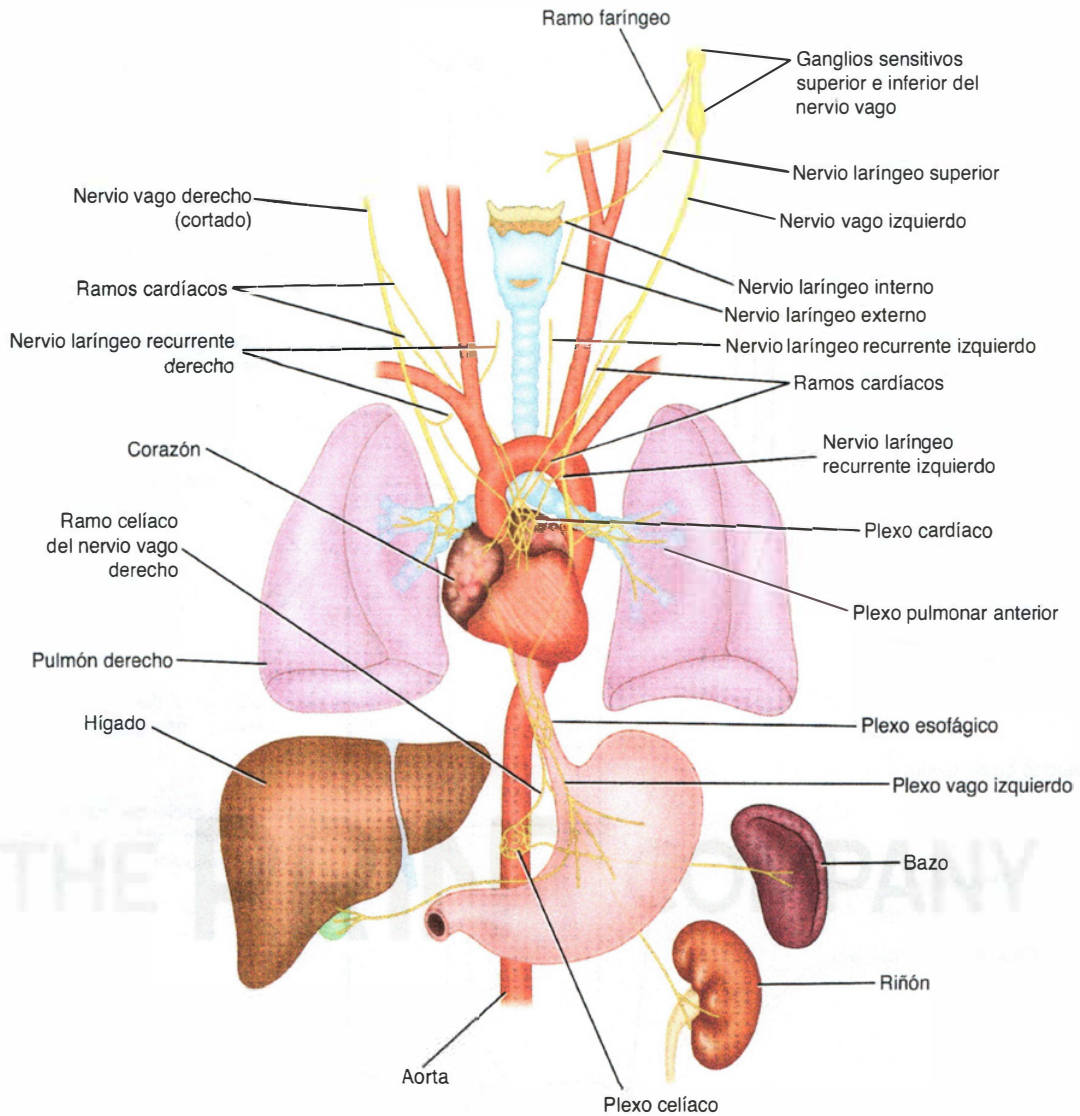


Figura 11-19 Distribución del nervio vago.

yen hasta llegar al estómago, el hígado, la parte superior del duodeno y la cabeza del páncreas.

NERVIO ACCESORIO O ESPINAL (XI NERVIO CRANEAL)

El accesorio es un nervio motor formado por la unión de una parte craneal y una raíz espinal.

Raíz craneal

La raíz (parte) craneal se forma a partir de los axones de células nerviosas del núcleo ambiguo (fig. 11-20). El núcleo recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Las fibras eferentes del núcleo emergen de la superficie

anterior de la médula oblongada entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior.

Trayecto de la raíz craneal

El nervio tiene un trayecto lateral en la fosa craneal posterior, y se une a la raíz espinal. Las dos raíces se unen y abandonan el cráneo a través del foramen yugular. Después, las raíces se separan y la raíz craneal se une al nervio vago y se distribuye en sus ramos faríngeo y laríngeo recurrente hasta los músculos del paladar blando, la faringe y la laringe.

Raíz espinal

La raíz (parte) espinal está formada por axones de células nerviosas del **núcleo espinal**, que se encuentra situado en el cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal en los